

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Coordinación distribuida acoplada de múltiples AGV para el transporte cooperativo de cargas heterogéneas

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

El transporte cooperativo de cargas heterogéneas en almacenes automatizados plantea una decisión que no puede separarse limpiamente del movimiento: qué robots atienden cada carga, por qué ruta se aproximan, cuándo forman la coalición y cómo se alinean para iniciar el traslado. La formulación general considera robots con capacidades distintas c_i y cargas con demanda M_k ; una coalición es válida si su capacidad acumulada satisface $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. El caso de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$ se conserva como caso base homogéneo, útil para obtener una garantía formal acotada y una campaña experimental reproducible.

La propuesta no usa un asignador central seguido de un planificador y un controlador independientes. Cada AGV ejecuta el mismo bucle local: estima por consenso el estado de las tareas, revisa sus preferencias mediante dinámicas de Smith y transforma el campo reactivo resultante en comandos de velocidad lineal y angular (v_i, ω_i) , y por tanto en velocidades de rueda. El comportamiento buscado es análogo al de un enjambre: ningún robot conoce el plan global, pero la interacción local debe producir asignación, enrutamiento reactivo, formación y transporte cinemático.

El análisis formal cubre solo el caso homogéneo y balanceado con $\Psi \equiv 1$. Ahí el payoff induce una estructura de juego de congestión y se prueba la estabilidad local del equilibrio objetivo. Al añadir descuento espacial, comunicación local, percepción de obstáculos y navegación reactiva, esa garantía deja de aplicar directamente; el sistema se trata como una versión perturbada y se mide por simulación. La localización, el mapa del almacén y las coordenadas de recogida/entrega se asumen disponibles; SLAM, fusión de sensores y control de contacto quedan fuera del alcance. Python aporta la validación cuantitativa y CoppeliaSim la comprobación cinemática con robots Pioneer 3-DX.

Palabras clave: coordinación distribuida, formación de coaliciones, consenso dinámico, dinámicas poblacionales, transporte cooperativo multi-AGV.

Keywords: distributed coordination, coalition formation, dynamic average consensus, population dynamics, cooperative multi-AGV transport.

Contenido

Resumen	II
Nomenclatura	VII
1. Introducción	1
1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida	2
1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith	3
1.3. Contribución del trabajo	4
1.4. Estado actual del TFM.....	4
1.5. Planteamiento del problema y justificación	5
1.5.1. Descripción formal del problema	5
1.5.2. Límites de las soluciones existentes	7
1.5.3. Brecha de investigación	8
2. Objetivos	8
2.1. Objetivo general	8
2.2. Objetivos específicos	9
3. Hipótesis de partida	10
3.1. Criterios cuantitativos de contraste.....	11
4. Metodología	12
4.1. Alcance y limitaciones	12
4.1.1. Alcance	12
4.1.2. Limitaciones	13
4.1.3. Plan de trabajo y cronograma	15
4.2. Modelo del sistema	16
4.2.1. Robots.....	16
4.2.2. Tareas	17
4.2.3. Grafo de comunicación.....	17
4.2.4. Información local, percepción y localización	18
4.3. Función de payoff multiplicativa	18
4.4. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC).....	20

4.5. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto	22
4.6. Tasa de revisión espacialmente modulada	23
4.7. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo	23
4.7.1. Fase de transporte y transición al destino	25
4.8. Acoplamiento entre las tres dinámicas	27
4.9. Pseudocódigo del bucle de control	27
4.10. Análisis de convergencia	29
4.11. Diseño experimental	35
4.11.1. Tratamientos	35
4.11.2. Escenarios	36
4.12. Métricas	38
4.13. Implementación en Python	39
4.14. Validación en CoppeliaSim	40
4.15. Criterios de aceptación del método	40
4.16. Extensión a capacidad heterogénea (formulación)	41
5. Marco teórico	42
6. Resultados y análisis	43
7. Conclusiones y recomendaciones	43

Índice de figuras

Figura 1. Escenario de asignación distribuida con coaliciones	6
Figura 2. Cronograma del TFM	15
Figura 3. Robot móvil de tracción diferencial (uniciclo)	17
Figura 4. Componentes de la función de payoff	20
Figura 5. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas	27
Figura 6. Teoría base frente a sistema implementado	30

Índice de tablas

Tabla 1. Acoplamiento entre dinámicas	29
Tabla 2. Escenarios experimentales	37
Tabla 3. Hipótesis, comparaciones, escenarios y métricas	37
Tabla 4. Métricas de evaluación	38
Tabla 5. Parámetros del sistema	39

Nomenclatura

Los símbolos se agrupan en cinco bloques (índices y conjuntos, variables de estado, parámetros del sistema, funciones y operadores, y métricas de evaluación). Entre paréntesis o corchetes se indica el dominio o la unidad cuando procede.

Índices y conjuntos

i	Índice de robot ($\{1, \dots, N\}$)
k	Índice de tarea; $k=0$ representa la inactividad ($\{0, \dots, K\}$)
t	Paso temporal discreto ($\mathbb{N}$)
S	Conjunto de estrategias ($\{0, \dots, K\}$)
$\mathcal{N}_i(t)$	Vecinos de i en el grafo de comunicación
$\mathcal{T}_i(t)$	Tareas visibles o conocidas localmente por el robot i
$\mathcal{O}_i(t)$	Obstáculos detectados por el robot i dentro de su radio de percepción
$C_k(t)$	Coalición formada: asignados a k y presentes en r_{det}

Variables de estado

q_i	Pose del robot i : (x, y, θ) [m, m, rad]
q_i^{xy}	Proyección plana de la pose [m]
p_{ik}	Probabilidad mixta del robot i sobre la tarea k ($[0, 1]$)
$\hat{x}_{ik}$	Fracción estimada de robots en la tarea k ($[0, 1]$)
$\hat{C}_{ik}$	Capacidad acumulada estimada por i para la tarea k [kg]
$\tilde{x}_k$	Ocupación empírica pura, a_k/N ($[0, 1]$)
a_k	Ocupación asignada pura, $\sum_i 1_{[s_i=k]}$
count_k	Tamaño de la coalición, $ C_k $; cumple $\text{count}_k \leq a_k$
s_i	Estrategia pura actual del robot i
h_i	Punto adelantado (<i>look-ahead</i>) de navegación [m]
$\bar{h}_k$	Centroide de los puntos adelantados de la coalición C_k [m]
$\text{cnt}_k^\pm$	Contadores de pasos para la transición de modo

Parámetros del sistema

N, K	Número de robots y de tareas
n_k	Cardinalidad mínima exigida por la tarea k
T_s	Período de muestreo del bucle de control [s]
β	Pendiente de la sigmoide de payoff

β_c	Pendiente de la sigmoide de capacidad heterogénea
λ	Escala espacial del payoff [m]
r_k	Recompensa base de la tarea k
$\mu_0, \mu_{\min}$	Tasa de revisión base y piso de la tasa
σ_{rev}	Ancho espacial de la tasa de revisión [m]
τ_s	Pasos necesarios para activar el transporte
ρ_s	Umbral de histéresis de la transición de modo
ℓ	Distancia de <i>look-ahead</i> [m]
ΔT_c	Período de replanificación del tratamiento T5 [s]
ε	Ganancia de consenso
ε_r	Regularización del término de repulsión [m]
ε_f	Regularización del término de formación [m]
r_{det}	Radio de detección de coalición [m]
r_{form}	Radio de activación de la formación [m]
R	Rango de comunicación [m]
R_{vis}	Radio de percepción local de tareas, robots y obstáculos [m]
ρ_f	Radio del anillo de formación, $r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ [m]
d^*	Separación adyacente emergente en la formación, $2\rho_f \sin(\pi/n_k)$ [m]
α	Ganancia de atracción del potencial
η	Ganancia de repulsión inter-robot
δ	Ganancia de formación
$v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$	Velocidad lineal y angular máximas [m/s, rad/s]
$\omega_{R,i}, \omega_{L,i}$	Velocidades de rueda derecha e izquierda del robot i [rad/s]
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas del robot diferencial [m]
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos
ε_o	Regularización del término de obstáculos [m]
c_i	Capacidad del robot i (extensión heterogénea)
M_k	Demanda de capacidad de la carga k (extensión heterogénea)
γ	Factor de seguridad de capacidad acumulada ($\gamma \geq 1$)

Funciones y operadores

$\Phi(z, n)$	Sigmoide de cardinalidad
$\Phi_c(C, M)$	Sigmoide de déficit de capacidad acumulada

$\Psi(d)$	Descuento espacial gaussiano
f_{ik}	Payoff del robot i sobre la tarea k
F_i	Campo de potencial artificial sobre el robot i
$V(x)$	Función potencial del juego
L_G, λ_2	Laplaciano del grafo G y su valor de Fiedler

Métricas de evaluación

Θ	<i>Throughput</i> de tareas completadas [min^{-1}]
$\bar{T}, T_{\text{coal}}$	Tiempo medio de tarea y de formación de coalición [s]
F	Tasa de factibilidad ($[0, 1]$)
D_{tot}	Distancia total recorrida por la flota [m]
$D(R)$	Ratio de degradación, $\Theta(R)/\Theta(\infty)$
ΔJ	Brecha de descentralización frente a T5
Δ_{chg}	Cambios de asignación por paso
E_{DAC}	Error medio de estimación de ocupación
N_{fail}	Episodios fallidos por escenario

1. Introducción

En almacenes automatizados con robots móviles no todos los robots pueden cargar todas las piezas, herramientas y materiales; existen limitaciones de capacidad de todo tipo. Algunas cajas las puede mover un AGV pequeño, una paleta pesada puede exigir un vehículo de mayor capacidad o una coalición temporal de varios robots. En los casos como los sistemas tipo Kiva operan con cientos de vehículos que pueden coordinarse en flujos mercancía a persona (Wurman et al., 2008), pero ese modelo trabaja con una unidad logística bastante regular donde cada robot transporta el módulo para el que fue diseñado, es decir el robot limita la carga máxima que puede moverse. Aquí se estudia una flota más flexible, donde si el robot de mayor capacidad está ocupado, varios robots menores deben agruparse y completar juntos la capacidad que exige la carga.

Cada robot i tiene una capacidad c_i y cada carga k demanda una capacidad M_k . Una carga de 50 kg puede ser atendida por un robot de 100 kg, o por una coalición de robots de 20 kg, 20 kg y 10 kg si el robot grande no está disponible. Es en esta aproximación al problema que surge la posibilidad de un control distribuido que coordina los robots de la flota desde su movimiento para que las dinámicas de cooperación y navegación emerjan de la reactividad local.

La misma ley local que decide la preferencia de tarea debe llevar al AGV al origen, desviarlo de obstáculos y colocarlo junto a los demás miembros de su coalición. La abstracción de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$ sirve como caso base homogéneo, donde se puede demostrar una propiedad de convergencia y medir el método con rigor antes de abrir el caso heterogéneo completo $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.

En el transporte cooperativo clásico, varios robots empujan juntos una sola carga (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). La composición del grupo suele estar fijada antes de controlar el movimiento. En este TFM, esa composición cambia durante la misión. La flota debe decidir localmente qué coalición basta para cada carga y moverse de forma coherente con esa decisión. Los métodos de asignación distribuida por subasta (Choi et al., 2009) o por formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024) coordinan la asignación de forma discreta o negociada; ninguno la plantea como una

dinámica poblacional continua que termine directamente en las velocidades (v_i, ω_i) y en la navegación reactiva de cada robot. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) toma otro camino, a costa de un entrenamiento previo cuya cobertura condiciona lo que el sistema sabe hacer.

1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida

Algunos autores han desarrollado una vía distinta: usar las dinámicas evolutivas de los juegos poblacionales como leyes de control distribuido (Quijano et al., 2017). La proporción de robots asignados a cada tarea se lee como el perfil de estrategias de una población, y una dinámica de revisión actualiza ese perfil según las diferencias de *payoff* (función de utilidad que recibe cada robot por elegir una tarea). El coordinador central no participa en la asignación. Cada agente actúa con información local, y el sistema converge al equilibrio Nash bajo condiciones de juego potencial.

Como muestran Barreiro-Gómez et al. (2017) y Martínez-Piazuelo et al. (2020), las dinámicas distributivas del replicador permiten coordinar formaciones de robots móviles con comunicación limitada en grafo, otros autores como Barreiro-Gómez et al. (2021) lleva esa extensión a formaciones de UAV con datos reales, y Dinh et al. (2025) diseñan funciones de *payoff* para imponer restricciones de formación concretas. En esa línea suele suponerse que el tamaño del grupo que realiza cada tarea es fijo y conocido de antemano. El requisito de cardinalidad mínima dinámica no recibe tratamiento explícito y es donde la flexibilidad para una nave industrial se torna de importancia, poder agrandar la flota de robots con diferentes capacidades y luego poder cambiar el tipo de carga dejando que la flota se organice sola sin un orquestador central.

No hay un supervisor que asigne una ruta completa a cada individuo; cada agente reacciona a señales locales y compara alternativas. Esa señal local es un *payoff* calculado con distancia, ocupación estimada, requisito de la tarea y vecinos disponibles (Theraulaz and Bonabeau, 1999). La ley de control sigue siendo robótica: termina en comandos (v_i, ω_i) para un robot diferencial.

1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith

Con el estimador fijado, el experimento puede medir qué cambia al usar una u otra *política de revisión* de una dinámica poblacional. Los tratamientos T3 (replicador distribuido) y T4 (dinámicas de Smith) comparten el mismo payoff y el mismo estimador por consenso, y difieren únicamente en esta ley. Esa comparación aísla su efecto. Ambas parten del mismo marco. El estado de la población es el vector de fracciones $\mathbf{x} = (x_k)$, donde x_k es la proporción de robots asignados a la tarea k . Cada robot estima x_k por consenso promedio distribuido y obtiene así $\hat{x}_{ik}$. Hasta aquí, Smith y DRD son idénticos: ambos requieren esta *primera capa de consenso*.

La diferencia aparece en lo que cada dinámica requiere más allá de esa primera capa. Las dinámicas del replicador (DRD) comparan el payoff de cada estrategia con la *media poblacional* $\bar{f}(\mathbf{x}) = \sum_k x_k f_k(\mathbf{x})$: esta cantidad es global porque depende de la distribución completa $\mathbf{x}$, no solo del estado local de un agente. Estimarla distribuidamente exige una *segunda capa de consenso* sobre los payoffs individuales $f_k(\hat{x}_i)$. Cuando esta segunda capa opera sobre un grafo irregular que cambia con el movimiento de los robots, el operador de consenso actúa como un filtro pasa-bajos espectral (Sandryhai-la and Moura, 2013): atenúa las componentes de alta frecuencia del vector de payoffs sobre la estructura del Laplaciano de $G(t)$ e introduce un sesgo dependiente de la topología $\delta(G, \beta)$ que desplaza el equilibrio efectivo respecto al equilibrio Nash verdadero.

A diferencia del replicador, las dinámicas de Smith evitan esta segunda capa porque la actualización se basa en comparaciones bilaterales $[f_{ik} - f_{ij}]_+$ calculadas localmente con los payoffs propios: ningún agente necesita estimar la media poblacional global. La condición de punto fijo $[f_{ik} - f_{ij}]_+ = 0$ se satisface exactamente con información local derivada de $\hat{x}_{ik}$. Además, las estrategias extintas ($p_{ik} = 0$) pueden recuperarse, ya que la tasa de migración es independiente de la masa actual en cada estrategia. La línea base T3 (tratamiento de replicador distribuido) cuantifica empíricamente el efecto de este sesgo bajo las mismas topologías de comunicación que el método propuesto.

1.3. Contribución del trabajo

El núcleo del TFM es una ley distribuida acoplada. La variable estratégica p_i marca hacia qué tarea tiende el robot, pero esa preferencia no queda fija en un plan discreto, como suele ocurrir en la literatura, sino que esa preferencia modifica el campo que genera (v_i, ω_i) , y el movimiento resultante cambia después las distancias, los vecinos y el payoff del paso siguiente. En el caso base, la función de payoff usa una sigmoide decreciente que representa requisitos mínimos de cardinalidad mediante cotas inferiores, en contraste con las cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b). En la extensión heterogénea (diferentes capacidades por robot), esa sigmoide se reemplaza por un déficit de capacidad acumulada.

Sobre ese mismo payoff se comparan el replicador distribuido y las dinámicas de Smith, con idéntica estimación por consenso dinámico de media; la única diferencia entre ambos es la política de revisión, y es justo lo que se quiere medir. Una tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones tardías cuando un robot ya está cerca de su carga. El coste de eliminar el coordinador se mide contra una referencia centralizada replanificada y contra barridos del rango de comunicación. El resultado que se busca es una frontera práctica: en qué condiciones una ley local, con parámetros explícitos, organiza coaliciones de transporte sin reentrenamiento ni subastas globales.

La validación se realiza mediante simulación en Python con seis escenarios y cinco tratamientos comparativos dispuestos como escalera incremental (T1 heurística voraz local, T2 DAC con regla voraz, T3 replicador distribuido modificado, T4 dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto) y T5 referencia centralizada replanificada), más una validación cualitativa en CoppeliaSim.

1.4. Estado actual del TFM

El trabajo realizado hasta la fecha cubre las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica** (22 referencias en 7 áreas temáticas: coordinación de flotas en almacenes, dinámicas poblacionales, consenso distribuido, formación de coali-

ciones, transporte cooperativo, juegos potenciales y procesamiento de señales en grafos).

- **Formulación matemática completa:** modelo de robots, tareas y grafo de comunicación; función de payoff multiplicativa con sigmoide decreciente; tres dinámicas acopladas (consenso, Smith en tiempo discreto, gradiente reactivo); análisis formal de convergencia para el caso simétrico (Teorema 4.1 con demostración y cálculo de Hessiana).
- **Diseño experimental:** seis escenarios, cinco tratamientos comparativos (incluido el replicador distribuido como línea base clave), once métricas definidas y criterios de aceptación conjuntivos.
- **Pseudocódigo formal** del bucle de control distribuido (Algoritmo 1).

En curso se tiene la implementación en Python de las tres dinámicas acopladas, los tratamientos comparativos y la campaña experimental. El plan de trabajo completo se detalla en la Sección 4.1.3.

1.5. Planteamiento del problema y justificación

1.5.1. Descripción formal del problema

El Anexo I mencionaba “cargas heterogéneas” (objetos que difieren en peso, forma y tamaño). En esta versión la heterogeneidad se formula primero en su forma física: cada robot aporta una capacidad c_i y cada carga exige una demanda M_k . La abstracción por cardinalidad aparece después, como el caso homogéneo $c_i = c$ y $M_k = n_k c$. Así se separan dos niveles. El problema físico es decidir coaliciones por capacidad acumulada; el problema que se demuestra formalmente es su reducción homogénea por cardinalidad.

Con esta abstracción, el sistema se define así. Se considera una flota de N robots móviles que operan en un entorno 2D. El conjunto de robots se indexa $i \in \{1, \dots, N\}$ y el conjunto de tareas activas en un instante dado se indexa $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada tarea k tiene una posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, un destino $d_k \in \mathbb{R}^2$, una demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, un requisito equivalente $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad: un robot inactivo (*idle*) no contribuye a ninguna

tarea.

Cada robot mantiene un vector de estrategias $p_i(t) \in \Delta^K$, donde $\Delta^K = \{p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0\}$ es el simplex de probabilidad. El componente $p_{ik}(t)$ representa la propensión del robot i a seleccionar la tarea k . La estrategia efectiva del robot es $s_i(t) = \arg \max_k p_{ik}(t)$. En la formulación general, la coalición $C_k(t)$ debe satisfacer $\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq M_k$; en el caso base homogéneo evaluado en el núcleo del TFM, esta condición se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$.

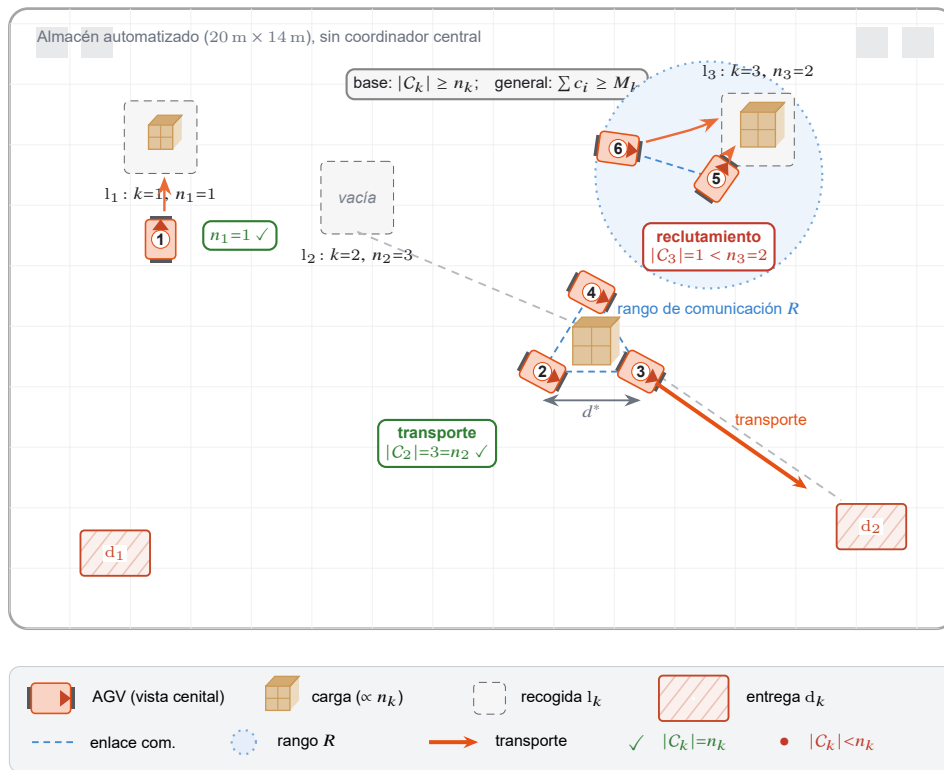


Figura 1. Instancia del problema de asignación distribuida con formación de coaliciones. Una flota de $N = 6$ AGV atiende $K = 3$ tareas heterogéneas. En el caso base homogéneo, cada tarea k impone un requisito mínimo de cardinalidad n_k y solo se completa cuando reúne una coalición factible $|C_k| \geq n_k$; en la formulación general, la condición equivalente es $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. No hay coordinador central: cada robot decide a qué tarea sumarse usando comunicación con vecinos dentro de su rango R y percepción local de tareas y obstáculos. La tarea 3 está en *reclutamiento*; la tarea 2 ya formó su coalición y está en *transporte* hacia d_2 , manteniendo la geometría de formación d^* .

Dos dificultades distinguen este problema de la asignación estática clásica de tareas. La restricción es una *cota inferior* dinámica: si una carga pierde parte de su capacidad asignada, el sistema debe reclutar nuevos robots sin coordinación central. En el caso homogéneo esto se observa como $|C_k| < n_k$; en el caso heterogéneo, como $\sum_{i \in C_k} c_i < M_k$. A ello se suma que, cuando las tareas aparecen, desaparecen o cambian

su prioridad durante la operación, las coaliciones deben reconstituirse sin reinicializar el sistema completo y manteniendo la rigidez de la forma (coaliciones) y de la navegación (evadir obstáculos).

1.5.2. Límites de las soluciones existentes

Los métodos de asignación descentralizada basados en subastas (Choi et al., 2009) y en formación de coaliciones hedonistas (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024) coordinan la asignación mediante negociación iterativa entre agentes, pero producen asignaciones discretas que no se actualizan continuamente ante cambios en el entorno. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) produce políticas eficaces en los escenarios para los que se entrena, pero no garantiza formalmente la convergencia ante configuraciones de tarea no vistas. Ambas familias comparten un mismo límite. No proporcionan una ley de control diferencial que actualice sin interrupción las estrategias de asignación en tiempo real.

En cambio, las dinámicas poblacionales (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Hurtado-Barreto and Quijano, 2024) sí ofrecen leyes de control con garantías de convergencia al equilibrio Nash, gracias a la estructura de juego potencial que las sustenta. Aun así, en todos los trabajos de esta línea el tamaño del grupo que realiza cada tarea es un parámetro del diseño fijado de antemano: los robots se asignan en fracciones fijas, no en coaliciones cuyo tamaño emerge de la dinámica. Cuando el tamaño de la coalición pasa a ser la variable de estado (porque cada carga impone su propio requisito mínimo), las dinámicas deben reclutar o liberar robots según las necesidades de cada carga, y esa generalidad sigue sin resolverse en esa línea de trabajo.

El trabajo de Martínez-Piazuelo et al. (2022b) introduce restricciones de capacidad en juegos poblacionales, pero estas restricciones son *cotas superiores* sobre cuántos agentes pueden elegir una estrategia: impiden que una estrategia se sature por encima de un umbral. El caso que aquí se aborda requiere cotas inferiores: la tarea no puede ejecutarse si hay *menos* de n_k robots, pues podría dañar el robot o afectar la integridad de la carga. Invertir el sentido de la desigualdad altera la naturaleza del problema, y los resultados de estabilidad de ese trabajo no se trasladan directamente a este escenario. Tampoco se aborda de frente el caso en que la demanda total excede la oferta dispo-

nible ($N < \sum_k n_k$ en el caso homogéneo, o $\sum_i c_i < \sum_k M_k$ en el caso de capacidad). En ese régimen la flota no puede satisfacer todas las tareas simultáneamente y el sistema debe priorizar, generando una derivación a teoría de colas que no se aborda directamente. Este caso límite, relevante en escenarios con alta demanda transitoria, queda fuera del alcance formal de este trabajo pero se identifica como línea futura.

1.5.3. Brecha de investigación

En la revisión de literatura realizada para este informe no se encontró una formulación que reúna estos cuatro componentes: dinámicas poblacionales como ley de revisión directa, payoff de cota inferior, tasa de revisión modulada por distancia y conversión inmediata de la decisión estratégica en movimiento diferencial reactivo. Sin embargo, estas piezas sí existen en trabajos separados: Smith en control distribuido (Barreiro-Gómez et al., 2017), sigmoides de reclutamiento en inteligencia de enjambre (Theraulaz and Bonabeau, 1999), tasas de revisión moduladas por contexto (Sandholm, 2010), y control cooperativo de robots diferenciales en transporte de objetos (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). El aporte de este TFM está en unirlos en un sistema cerrado, con una prueba para el caso homogéneo bajo hipótesis explícitas y una formulación explícita de la capacidad heterogénea.

Bajo comunicación local y percepción limitada, ¿puede una ley local, con parámetros físicos explícitos, formar coaliciones factibles con una pérdida de desempeño controlada frente a una referencia centralizada? El TFM responde esa pregunta en el caso homogéneo formalmente y explora la condición heterogénea inmediata.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar y evaluar una ley de control y coordinación distribuida acoplada para flotas multi-robot que deben transportar cargas heterogéneas mediante coaliciones. La formulación general se expresa como una restricción de capacidad acumulada $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$; el núcleo formal y experimental del TFM evalúa su caso base homogéneo, equiva-

lente a requisitos mínimos de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$. Todo ocurre dentro de un mismo bucle de control, donde cada robot estima la ocupación o la capacidad ya comprometida, revisa sus preferencias, navega de forma reactiva y traduce esa decisión en comandos (v_i, ω_i) de un robot diferencial, sin delegar ninguna de esas capas en un coordinador externo. La evaluación se organiza como una escalera comparativa de cinco tratamientos (T1–T5) frente a una referencia centralizada replanificada.

2.2. Objetivos específicos

1. Formalizar el problema de formación de coaliciones multi-robot como un sistema distribuido de capacidad acumulada, con robots de capacidad c_i , cargas de demanda M_k , estrategia de inactividad, comunicación local, percepción limitada y navegación cinemática en un entorno 2D.
2. Diseñar una función de payoff con componente sigmoide decreciente de demanda insatisfecha y descuento espacial. En el caso base homogéneo, esa demanda se expresa como cardinalidad; en la extensión heterogénea, como déficit de capacidad. Se distingue el juego base con $\Psi \equiv 1$, donde se analiza la estructura de juego potencial, del sistema implementado con $\Psi(d)$, tratado como una perturbación espacial validada por simulación.
3. Proponer la tasa de revisión espacialmente modulada $\mu_i(t)$ y cuantificar su efecto sobre la frecuencia de reasignaciones y el tiempo de formación de coaliciones en los experimentos.
4. Implementar las tres dinámicas acopladas (consenso distribuido, dinámicas de Smith en tiempo discreto y gradiente reactivo con evitación de obstáculos estáticos) en un paquete Python reproducible, incluyendo la conversión de (v_i, ω_i) a velocidades de rueda y el registro de trayectorias, preferencias, payoffs, grafos y métricas.
5. Validar cualitativamente el comportamiento de formación de coaliciones y el transporte cooperativo de la coalición con evitación reactiva de obstáculos en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX.
6. Formular y explorar un escenario heterogéneo de capacidad, con robots de distintas capacidades de carga y tareas con demandas mixtas, como exploración preliminar

de flotas flexibles de almacén para trabajo futuro.

3. Hipótesis de partida

Pregunta de investigación. ¿Puede una ley distribuida, con solo comunicación local y percepción limitada, formar coaliciones de transporte factibles sin coordinador central? Lo que se pone a prueba es si la estimación de ocupación, la revisión de estrategias y la navegación reactiva, resueltas en un mismo bucle, bastan para lograrlo. En el componente experimental la factibilidad se mide como cardinalidad mínima pero en la formulación general, como capacidad acumulada.

La pregunta se aborda mediante una escalera comparativa de cinco tratamientos (T1–T5, § 4.11) que aísla el papel de cada mecanismo. Las hipótesis H1–H6 son afirmaciones científicas sin umbrales numéricos; los umbrales operativos que las contrastan se recogen por separado en la § 3.1.

Hipótesis 1. La estimación distribuida por sí sola (DAC, T2) no es suficiente para formar coaliciones robustas en escenarios con demandas distintas: produce *chattering* cerca de la frontera de factibilidad o coaliciones subdimensionadas.

Hipótesis 2. Una dinámica poblacional (T3 o T4) mejora la robustez sobre T2, porque introduce una ley continua de revisión basada en diferencias de payoff que reduce los cambios simultáneos no coordinados y las oscilaciones de asignación.

Hipótesis 3. El replicador modificado (T3) presenta una degradación progresiva al reducir el rango de comunicación R , atribuible al sesgo de la estimación de la media de payoff por consenso sobre grafos irregulares.

Hipótesis 4. Las dinámicas de Smith (T4) mantienen mejor desempeño que T3 al reducir R , porque su comparación bilateral no requiere estimar la media global. La diferencia es especialmente visible en escenarios con tareas de mayor demanda, ya sea medida como cardinalidad n_k o, en la extensión, como capacidad M_k .

Hipótesis 5. La tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones por robot en estado estacionario respecto a una tasa constante, sin penalizar significativamente el tiempo de formación de coalición.

Hipótesis 6. El método propuesto (T4 con μ_i modulada) mantiene una pérdida acotada de throughput frente a la referencia centralizada T5, compensada por la eliminación del coordinador, la operación con comunicación local y la posibilidad de extender la misma ley a coaliciones por capacidad.

3.1. Criterios cuantitativos de contraste

Las hipótesis anteriores se operacionalizan mediante los siguientes umbrales. Los valores numéricos se fijan *a priori*, antes de ejecutar la campaña, y se contrastan estadísticamente sobre $m \geq 30$ repeticiones por tratamiento-escenario, bajo las mismas semillas, trayectorias y parámetros iniciales para todos los métodos.

Validación del caso base (Teorema 4.1): en el Escenario A balanceado ($N = Kn = 6$, $n_k = 2$, $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$), el número de episodios con convergencia ($|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) es ≥ 27 de 30. Esta validación sostiene la premisa de H2: la dinámica poblacional admite un equilibrio interior con n robots por tarea.

H1 (insuficiencia de T2): en los Escenarios B y C, T2 presenta una tasa de factibilidad $F < 0,85$ o un número de cambios Δ_{chg} significativamente superior al de T3/T4, evidenciando *chattering* o coaliciones subdimensionadas.

H2 (aporte de la dinámica poblacional): en los Escenarios B y C, al menos uno de los tratamientos poblacionales (T3 o T4) alcanza $F \geq 0,85$ y supera a T2 en factibilidad y throughput Θ .

H3 (degradación de T3 con R): en el Escenario D, la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$ de T3 decrece de forma monótona al reducir R , con una caída más pronunciada que la de T4.

H4 (ventaja de T4 sobre T3 con R bajo): en los Escenarios C y D con R reducido (p.ej. $R = 3\text{ m}$), $F(T4) > F(T3)$, con diferencia mayor en configuraciones heterogéneas de n_k alto.

H5 (revisión modulada): Δ_{chg} de T4 con tasa espacial es al menos un 30 % menor que con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, sin que T_{coal} aumente más de un 15 %. El umbral del 30 % es una meta operativa conservadora: al valor nominal $\sigma_{\text{rev}} = 2\text{ m}$, un robot

a distancia $d = \sigma_{\text{rev}}$ tiene $\mu_i \approx 0,39 \mu_0$, de modo que la reducción agregada depende de la fracción de robots próximos a su destino en estado estacionario. El umbral se fija antes de la campaña final; si no se cumple, se reportará como fallo de la hipótesis y no se reajustará con los datos de evaluación.

H6 (brecha de descentralización): $\Delta J < 0,25$ en escenarios homogéneos y $\Delta J < 0,40$ en heterogéneos. Una brecha del 25 % significa que el sistema distribuido completa al menos 3 tareas de cada 4 que completaría un planificador centralizado con estado global perfecto.

Se adopta además, como criterio transversal del caso base, que una coalición se considera *factible* cuando alcanza $|C_k| \geq n_k$ dentro del horizonte. En el Escenario G, la misma métrica se reporta como factibilidad de capacidad, $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$, sin entrar en los criterios conjuntivos de aceptación. El umbral $F \geq 0,85$ refleja que una tasa de fallo del 15 % es recuperable mediante reintento en entornos reales, y umbrales más laxos no serían informativos.

4. Metodología

4.1. Alcance y limitaciones

4.1.1. Alcance

El trabajo se limita a un estudio analítico en 2D con robots de cinemática uniciclo. La validación es exclusivamente por simulación: Python aporta los resultados cuantitativos; CoppeliaSim, la comprobación visual aplicada en un entorno 3D simulado. El sistema puede manejar hasta $N = 15$ AGV y $K = 5$ tareas activas simultáneas; el límite $N = 15$ responde a la complejidad computacional del simulador Python en tiempo real y al rango de flotas AGV típico en almacenes medianos, no a una restricción teórica del método, sino a una conveniencia para la simulación en CoppeliaSim. El rango de comunicación R se trata como parámetro variable entre 1 m e infinito, y se introduce un radio de percepción R_{vis} para tareas, vecinos próximos y obstáculos.

La formulación general usa cargas con demanda de capacidad M_k y robots con ca-

pacidad c_i . El núcleo demostrable del TFM trabaja con el caso homogéneo $c_i = c$, $M_k = n_k c$, equivalente a un requisito mínimo de cardinalidad n_k . Esta reducción permite analizar la convergencia sin ocultar la extensión fuerte por capacidad. No se propone una arquitectura jerárquica de asignador, planificador y controlador independientes: la estimación, la revisión estratégica y la navegación se actualizan en el mismo bucle de control.

Sí se separa el alcance físico donde el trabajo decide qué robots forman la coalición, cuándo inician el transporte y qué comando cinemático ejecuta cada AGV; no modela las fuerzas de contacto que garantizan agarre o empuje estable (drag and pull). Esa parte pertenece al control cooperativo de manipulación documentado en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024). Durante el transporte, la carga se propaga como un objeto cinemáticamente acoplado al centroide de la coalición.

Dentro del alcance sí entra el núcleo del método: las tres dinámicas acopladas en un único bucle cada $T_s = 0,1$ s, la función de payoff multiplicativa con sus parámetros β , λ y r_k , y la prueba de convergencia para el caso simétrico con comunicación global (Teorema 4.1). La parte empírica es igual de concreta. Seis escenarios, cinco tratamientos, treinta repeticiones como mínimo por combinación. A ello se suman la validación cualitativa en CoppeliaSim con Pioneer 3-DX (Escenario F) y un paquete Python reproducible, con semillas fijadas, configuración en YAML y registro completo de trayectorias.

El transporte de la coalición incorpora evitación reactiva de obstáculos estáticos a nivel cinemático del centroide de la coalición, manteniendo la geometría de formación d^* . Esta capa no modela la dinámica de contacto entre robots y carga ni ofrece garantías formales de evitación de colisiones.

4.1.2. Limitaciones

Quedan fuera del alcance la experimentación con hardware real, la estimación de pose, SLAM, fusión de sensores, evitación certificada de obstáculos complejos y planificación global de rutas. El simulador asume que cada robot conoce su propia pose en un marco común de almacén y recibe o detecta las coordenadas de las tareas visibles. En un despliegue físico, esa hipótesis podría implementarse con LiDAR, balizas, marcadores de

suelo, odometría fusionada o SLAM; aquí se modela como una entrada disponible para no mezclar el problema de localización con el de coordinación distribuida. El análisis formal de convergencia (Teorema 4.1) se restringe al caso simétrico con comunicación global ($R = \infty$) y tareas homogéneas; la extensión al caso general con grafo irregular y tareas heterogéneas queda como trabajo futuro. Esa extensión conecta con el formalismo de dinámicas del replicador distribuido con procesado en grafos (DRD-PI), donde la convolución de payoffs sobre la estructura espectral del Laplaciano de $G(t)$ sigue la teoría de procesado de señales en grafos de Sandryhaila and Moura (2013). Tampoco se aborda la generación dinámica de tareas durante la ejecución, aunque los experimentos de perturbación (Escenario E) prueban la reactividad ante cambios en el conjunto de tareas.

La cota inferior de cardinalidad introduce rigidez numérica cuando β es muy grande (la función sigmoide se aproxima a una función escalón). Esta zona de parámetros se excluye explícitamente del análisis: el TFM opera en $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$. Incluso dentro de ese intervalo, en escenarios donde el número total de robots es inferior a la demanda total ($N < \sum_k n_k$), el sistema no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente: las dinámicas de Smith oscilarán sin alcanzar el equilibrio interior y el estado estacionario dependerá de las prioridades relativas de las tareas. Este régimen queda fuera del alcance del análisis formal. Además, la tasa de revisión modulada reduce pero no elimina las oscilaciones de alta frecuencia en la frontera del simplex (*chattering*) cuando β está cercano a $\beta_{\max}$; este comportamiento es observable en simulación y se presentará en los resultados de la entrega final.

La evitación de obstáculos se implementa mediante un término repulsivo de campo de potencial; al heredar las limitaciones clásicas de los campos de potencial artificial (mínimos locales), no se garantiza la ausencia de atascos ni la completitud de la navegación. Los obstáculos se modelan como elementos estáticos convexos simples; no se aborda planificación global de rutas ni SLAM.

El núcleo formal y experimental supone flota homogénea (cardinalidad mínima). La heterogeneidad de capacidad entre robots se formula como extensión (§ 4.16) y se explora cualitativamente (Escenario G), sin garantía formal.

4.1.3. Plan de trabajo y cronograma

El cronograma (Figura 2) abarca desde el inicio oficial del TFM (4 de marzo de 2026) hasta la primera convocatoria de defensa (21–25 de septiembre de 2026), con tres tutorías colectivas síncronas en los hitos T0, T1 y T2. Las etapas completadas aparecen en naranja; las pendientes, en gris claro.

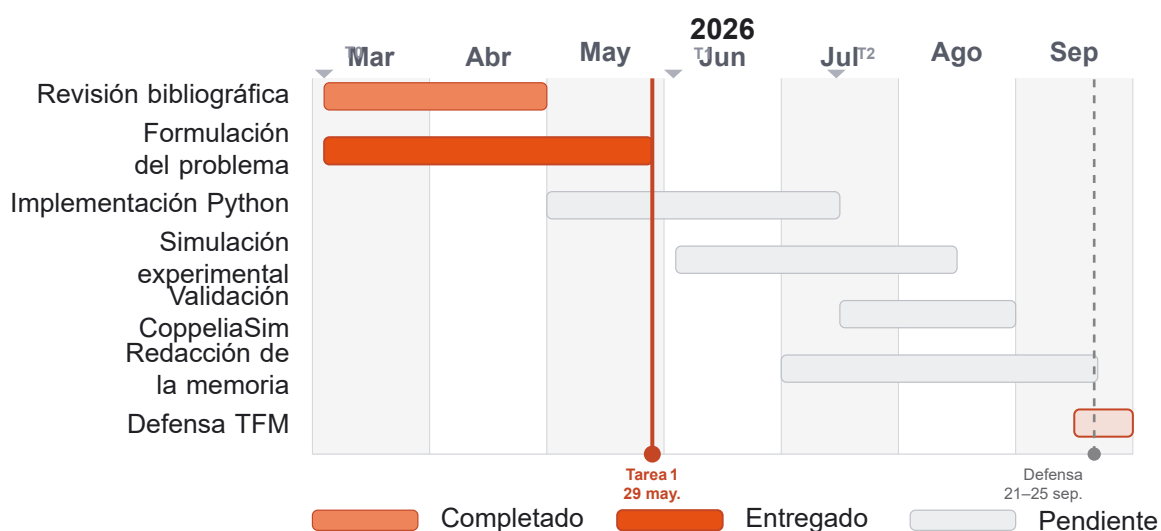


Figura 2. Cronograma del TFM (marzo–septiembre 2026). Tutorías colectivas síncronas: T0 inicio (4 mar.), T1 intermedia (3 jun.), T2 final (15 jul.). Fases: E1 Revisión bibliográfica, E2 Formulación del problema (Tarea 1), E3 Implementación Python, E4 Simulación experimental, E5 Validación Coppeliasim, E6 Redacción de la memoria, E7 Defensa (1.^a conv., 21–25 sep. 2026). La línea sólida marca el hito actual (29 may. 2026); la de trazos, la convocatoria de defensa.

La investigación adopta un diseño cuantitativo, experimental en simulación y comparativo. Más que demostrar la superioridad/inferioridad de una técnica concreta, busca caracterizar, mediante una escalera comparativa incremental de cinco tratamientos, qué nivel de sofisticación (estimación distribuida, dinámica poblacional y política de revisión) se requiere para formar coaliciones factibles de forma distribuida con esta aproximación emergente de problema. En el núcleo experimental, la factibilidad se mide por cardinalidad mínima; en el escenario exploratorio, por capacidad acumulada. Cada tratamiento añade un mecanismo sobre el anterior y se evalúa qué problema resuelve y cuál deja abierto: T1 (heurística voraz local), T2 (consenso dinámico de media más regla voraz), T3 (replicador distribuido modificado), T4 (dinámicas de Smith con tasa de revisión espacialmente modulada) y T5 (referencia centralizada replanificada). El método propuesto en este TFM es el tratamiento T4; el contraste entre su tasa de

revisión modulada y una tasa constante se trata como ablación interna, sin constituir un tratamiento separado. T5 funciona como referencia centralizada que acota empíricamente el coste de la descentralización, no como un óptimo absoluto.

4.2. Modelo del sistema

El modelo del sistema se compone de cuatro elementos: los robots, descritos por una cinemática de unicycle clásica; las tareas, caracterizadas por posición, destino y demanda; el grafo de comunicación, que determina qué información intercambian los robots; y el modelo de percepción local, que define qué obstáculos y tareas puede usar cada agente para calcular su campo reactivo. La notación que emplea el resto del capítulo queda fijada en su formalización.

4.2.1. Robots

Cada AMR sigue cinemática unicycle en tiempo discreto con período $T_s = 0,1$ s:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (2)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t), \quad (3)$$

con entrada de control (v_i, ω_i) sujeta a $|v_i| \leq v_{\max}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\max}$. El estado del robot i es $q_i(t) = (x_i, y_i, \theta_i) \in \mathbb{R}^3$. La Figura 3 ilustra este modelo de tracción diferencial, sus entradas v_i y ω_i y el punto adelantado h_i empleado por la navegación reactiva.

Para un robot diferencial con radio de rueda r_w y distancia entre ruedas b , los comandos anteriores se traducen en velocidades de rueda:

$$\omega_{R,i} = \frac{v_i + \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}, \quad \omega_{L,i} = \frac{v_i - \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}. \quad (4)$$

Esta relación cierra el vínculo entre la ley distribuida y el actuador: el método no se queda en una asignación abstracta, sino que termina en comandos ejecutables por cada AGV.

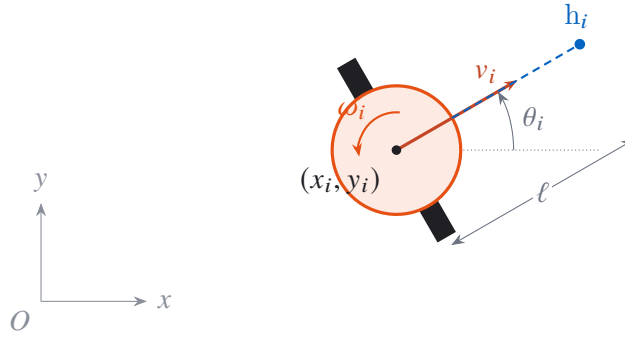


Figura 3. Modelo de robot móvil de tracción diferencial (uniciclo). El estado es la pose $q_i = (x_i, y_i, \theta_i)$; las entradas de control son la velocidad lineal v_i y la velocidad angular ω_i . El punto adelantado h_i , situado a una distancia ℓ del centro en la dirección de avance, es el que regula la ley de navegación reactiva (ec. 16).

4.2.2. Tareas

Cada tarea $k \in \{1, \dots, K\}$ queda definida por su posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, su destino de entrega $d_k \in \mathbb{R}^2$, su recompensa $r_k > 0$, su demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, su requisito mínimo de cardinalidad $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, con recompensa base pequeña $r_0 > 0$ (ec. (9)) y $n_0 = 0$. El conjunto de estrategias disponibles para cada robot es $S = \{0, 1, \dots, K\}$.

La factibilidad física general se expresa como

$$\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq \gamma M_k, \quad \gamma \geq 1, \quad (5)$$

donde γ es un factor de seguridad. El requisito de cardinalidad se recupera con flota homogénea ($c_i = c$, $M_k = n_k c$ y $\gamma = 1$), de modo que (5) se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$. El núcleo formal y experimental del TFM trabaja con esta reducción; la extensión heterogénea se formula en §4.16.

4.2.3. Grafo de comunicación

El grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ es dinámico: dos robots i y j son vecinos si $\|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R$, donde $q_i^{xy} = (x_i, y_i)$ y $R > 0$ es el rango de comunicación. El conjunto de vecinos del robot i en el instante t es $\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R\}$. El grado máximo del grafo es $d_{\max}(t) = \max_i |\mathcal{N}_i(t)|$.

4.2.4. Información local, percepción y localización

Cada robot ejecuta la ley de control con cuatro fuentes de información. Primero, conoce su pose $q_i(t)$ en un marco común del almacén; la obtención de esa pose por SLAM, LiDAR, odometría fusionada o balizas queda fuera del alcance. Segundo, intercambia con sus vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ sus estados de consenso, estrategia y capacidad nominal. Tercero, conoce los descriptores de las tareas activas que están dentro de su radio de percepción R_{vis} :

$$\mathcal{T}_i(t) = \{k : \|q_i^{xy}(t) - l_k\| \leq R_{\text{vis}}\}.$$

En un almacén instrumentado, esos descriptores podrían provenir del sistema de gestión o de marcas locales en la zona de carga; en la simulación se tratan como información disponible cuando la tarea entra en el radio de percepción. Cuarto, detecta obstáculos locales

$$\mathcal{O}_i(t) = \{O_m : \text{dist}(q_i^{xy}(t), O_m) \leq R_{\text{vis}}\}.$$

Esta separación contesta qué sabe el robot sin introducir una capa adicional de planificación: el mapa global no se recalcula en línea, y la ruta emerge del campo atractivo-repulsivo construido con información local.

4.3. Función de payoff multiplicativa

La función de payoff del robot i para la tarea $k \geq 1$ tiene la forma multiplicativa:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (6)$$

donde los dos factores que componen el payoff son:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}, \quad \beta > 0, \quad (7)$$

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right), \quad \lambda > 0. \quad (8)$$

El factor $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$ es la *demanda sigmoide de coalición* del caso homogéneo. Es monótonamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$ (el número estimado de robots en la tarea k):

cuando la tarea tiene pocos robots respecto a n_k , $\Phi \approx 1$ y el payoff es alto (la tarea *recluta* agentes); cuando tiene suficientes, $\Phi \approx 0$ y el payoff cae (la tarea está *saturada*). Esta monotonidad decreciente induce una estructura de juego de congestión ponderado en el caso base $\Psi \equiv 1$, sobre la que se sustenta el análisis del Teorema 4.1; con descuento espacial $\Psi(d) < 1$ el payoff deja de depender únicamente de la ocupación y la estructura de congestión se preserva solo de forma aproximada, lo que se caracteriza empíricamente. Esta cota inferior por saturación distingue el diseño del planteamiento de cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b).

En el caso heterogéneo, el mismo papel lo cumple una demanda de capacidad $\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k)$, definida en §4.16. La metodología mantiene ambas lecturas alineadas: cardinalidad mínima para prueba y comparación principal; capacidad acumulada para la extensión que permite robots de 10 kg, 20 kg o 100 kg atendiendo cargas de 10 kg, 50 kg o 200 kg.

Espacialmente, el factor $\Psi(\cdot)$ descuenta el payoff de forma gaussiana: los robots lejanos de la tarea lo perciben reducido, y la dinámica espacial entra así en el juego de asignación. Si una tarea todavía no pertenece a $\mathcal{T}_i(t)$, el robot usa $f_{ik} = 0$ para esa tarea hasta que entra en su radio de percepción o recibe su descriptor por comunicación local. Para el estado de inactividad se asigna un payoff base positivo pequeño:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0 \text{ pequeño (por defecto } r_0 = 0,05), \quad (9)$$

lo que evita que la dinámica de Smith se congele por ausencia de diferencias de payoff cuando todas las tareas están saturadas ($\Phi \approx 0$ para todo $k \geq 1$). En el juego base con $\Psi \equiv 1$, tareas homogéneas y $N = \sum_k n_k$, la condición $r_0 < r/2$ hace que $x_0^* = 0$ sea compatible con el equilibrio. En el sistema espacial completo, donde $\Psi(d) < 1$, la inactividad puede ser localmente preferible para robots lejanos o excedentes; en ese caso la inactividad se interpreta como estrategia de reserva para robots no comprometidos. La caracterización del equilibrio fuera del caso base se mide en simulación.

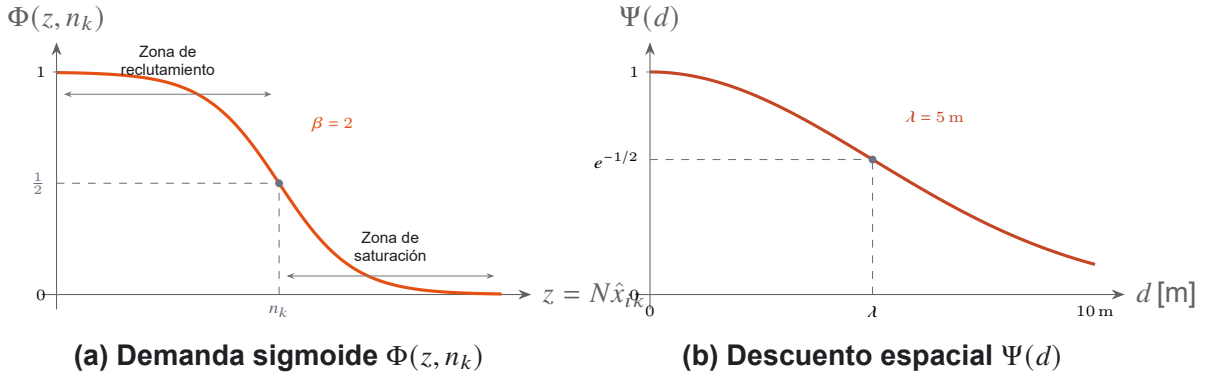


Figura 4. Componentes de la función de payoff (6). **(a)** La demanda sigmoide $\Phi(z, n_k)$ es monótonamente decreciente: cuando el número estimado $z = N\hat{x}_{ik}$ está por debajo de n_k , el payoff es alto (zona de reclutamiento); cuando supera n_k , cae a cero (zona de saturación). **(b)** El descuento gaussiano $\Psi(d)$ reduce el payoff de robots lejanos de la tarea, integrando la dinámica espacial en el juego de asignación.

4.4. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)

Cuando la estrategia $s_i(t)$ cambia, la fracción de robots en cada tarea cambia también; el estimador debe seguir esa señal variable sin reinicializaciones abruptas que introduzcan discontinuidades en el payoff. Se define la señal local $y_{ik}(t) = 1_{[s_i(t)=k]}$ y se emplea el *consenso dinámico de media* (DAC) (Kia et al., 2019):

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)), \quad \forall k \in \mathcal{S}, \quad (10)$$

con ganancia $\varepsilon \in (0, 1/\Delta_{\max})$, donde $\Delta_{\max} = \max_t d_{\max}(t)$; cuando $d_{\max}$ no se conoce a priori se adopta la cota conservadora $\Delta_{\max} = N - 1$, válida para cualquier grafo sobre N nodos. Una ε conservadora ralentiza el consenso y afecta por igual a T2, T3 y T4, que dependen del DAC; este efecto se tiene en cuenta al interpretar las comparaciones. El tercer término $\Delta y_{ik}(t) = y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)$ compensa instantáneamente el salto en la señal local cuando el robot reasigna su estrategia, sin necesidad de reinicializar el estado del estimador.

Como Δy_{ik} requiere conocer $s_i(t+1)$ antes de actualizar $\hat{x}_{ik}$, la dinámica de Smith (Bloque 2) precede a la actualización del estimador (Bloque 3) en el bucle de control (véase Algoritmo 1).

Para evaluar el payoff, el argumento se recorta al intervalo válido:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1), n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (11)$$

donde $\text{clip}(a, 0, 1) = \min(1, \max(0, a))$. Durante reasignaciones masivas, $\hat{x}_{ik}$ puede salir de $[0, 1]$ de modo transitorio —un efecto normal del DAC— sin comprometer la estabilidad del bucle: el payoff resultante se mantiene acotado en $(0, r_k]$.

Se distinguen tres medidas de ocupación de la tarea k : la *ocupación asignada pura* $a_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]}$; la *ocupación física presente* $\text{count}_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]} 1_{[\|q_i^{xy}(t)-l_k\| < r_{\text{det}}]}$, que coincide con $|C_k(t)|$; y la *estimación local* $\hat{x}_{ik}(t)$ obtenida por DAC. La estimación $\hat{x}_{ik}$ alimenta el payoff; a_k mide la asignación lógica; y $\text{count}_k = |C_k|$ activa la fase de transporte y determina la factibilidad física $|C_k| \geq n_k$.

Observación 4.1 (Error de seguimiento del DAC y sensibilidad al payoff). Para un grafo estacionario conectado con N agentes, el DAC (10) mantiene el error de seguimiento acotado por $\|\hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)\| = O(1/N)$ bajo cambios de estrategia individuales (un cambio individual modifica solo dos componentes del vector de ocupación —la tarea de origen y la de destino—, cada una en $1/N$, de ahí la cota $O(1/N)$; m reasignaciones simultáneas escalan como $O(m/N)$, véase Obs. 4.3) y recupera la media exacta en tiempo $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ entre eventos (Kia et al., 2019). La inicialización uniforme $\hat{x}_{ik}(0) = 1/(K+1)$ acelera la convergencia inicial; la indicador $\hat{x}_{ik}(0) = 1_{[s_i(0)=k]}$ es igualmente válida pues el DAC absorbe el salto inicial como si fuera un evento de reasignación. En los experimentos se comparan ambas inicializaciones en el Escenario A.

En grafos dinámicos con R finito, el error de consenso $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ introduce un sesgo acotado en los payoffs, cuyo efecto sobre el equilibrio se cuantifica en los experimentos del Escenario D.

4.5. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto

El vector de preferencias $p_i(t)$ evoluciona según las dinámicas de Smith en tiempo discreto:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in S} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in S} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right], \quad (12)$$

$$p_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i(t+1)), \quad (13)$$

donde $[y]_+ = \max(y, 0)$, Π_{Δ} es la proyección ortogonal sobre el símplex Δ^K (calculada por el algoritmo estándar de clasificación y umbral de complejidad $O(K \log K)$), y $\mu_i(t) > 0$ es la tasa de revisión del robot i . La proyección Π_{Δ} se implementa como salvaguarda numérica frente al error de punto flotante; la cota de paso $\beta_{\max}$ ya garantiza la invarianza del símplex en la dinámica ideal. El primer término de (12) representa el flujo de entrada desde estrategias con menor payoff; el segundo, el flujo de salida hacia estrategias con mayor payoff. Esta comparación bilateral elimina la necesidad de conocer la media global del payoff, a diferencia del replicador distribuido.

Regla de histéresis para la selección de estrategia. La estrategia efectiva del robot se actualiza con un umbral de histéresis $\rho_s > 0$ (valor nominal $\rho_s = 0,05$, Tabla 5):

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t+1) & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (14)$$

donde $k^* = \arg \max_k p_{ik}(t+1)$. La condición exige que la estrategia dominante aventaje a la actual en al menos ρ_s antes de ejecutar el cambio, lo que reduce el *chattering* sin desplazar el equilibrio interior bien separado de la dinámica, si bien puede inducir retención (*lock-in*) cerca de las fronteras del símplex.

Lema 4.1 (Factibilidad de la partición pura). *Bajo la regla (14) con $\rho_s \geq 0$, los conjuntos $\{s_i(t)\}$ forman en todo instante una partición pura de los N robots sobre S (incluyendo la tarea de inactividad $k = 0$). Si se define $\mathcal{A}_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}$, entonces $\sum_{k=0}^K |\mathcal{A}_k(t)| = N$ en todo t . Las coaliciones físicas $C_k(t)$ son subconjuntos de $\mathcal{A}_k(t)$, porque exigen además estar dentro del radio de detección de la carga.*

Demostración. La regla (14) es determinista y asigna cada robot a exactamente un $s_i(t) \in S$ en cada paso, con empate resuelto manteniendo $s_i(t)$. La partición se preserva por inducción trivial. La igualdad de la suma se sigue de que los N robots son disjuntos. La inclusión $C_k(t) \subseteq \mathcal{A}_k(t)$ se obtiene de la definición de $C_k(t)$, que añade la condición geométrica de presencia. $\square$

4.6. Tasa de revisión espacialmente modulada

La tasa de revisión de cada robot depende de su distancia a la posición de la tarea que actualmente persigue:

$$\mu_i(t) = \begin{cases} \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|q_i^{xy}(t) - l_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), & s_i(t) \neq 0, \\ \mu_0, & s_i(t) = 0, \end{cases} \quad (15)$$

con $\mu_0 > 0$, $\mu_{\min} = 0,02 \mu_0$ y $\sigma_{\text{rev}} > 0$. El piso $\mu_{\min}$ mantiene una tasa mínima de revisión incluso en robots muy próximos al destino, evitando que el lazo de Smith quede congelado ante perturbaciones. Los robots lejanos tienen $\mu_i \approx \mu_0$: pueden reconsiderar con tasa plena. Los robots inactivos usan directamente $\mu_i = \mu_0$ porque no tienen un objetivo espacial asociado.

La tasa modulada actúa como un término de histéresis suave que mitiga el *chattering* cerca de los umbrales de cardinalidad n_k : los robots comprometidos con su tarea son más resistentes a la reasignación que los que aún navegan hacia su destino.

4.7. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo

En lugar del centro del robot, la navegación regula un *punto adelantado* h_i situado a distancia ℓ por delante, en la dirección de avance:

$$h_i = q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top, \quad \ell > 0. \quad (16)$$

Para obtener el movimiento se minimiza localmente un campo de potencial artificial (Bullo et al., 2009) definido sobre el punto adelantado:

$$F_i(h_i) = \frac{\alpha}{2} \|h_i - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|q_i^{xy} - q_j^{xy}\|^2 + \varepsilon_r^2} + \frac{\delta}{2} (\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f)^2 1_{[n_k \geq 2]} 1_{[\text{form}]}, \quad (17)$$

donde el primer término crea un pozo de potencial con mínimo en el objetivo efectivo $l_{s_i}^{\text{eff}}$ (ec. (20)); el segundo repele a los robots entre sí (evaluado sobre los centros físicos q_i^{xy} , para reflejar la geometría real de colisión); y el tercero mantiene la geometría de coalición. El término atractivo y la conversión cinemática operan sobre el punto adelantado h_i ; la repulsión inter-robot, en cambio, se calcula sobre los centros físicos q_i^{xy} . El parámetro $\varepsilon_r = 0,01$ m regulariza el denominador cuadrático y evita singularidades; la forma $\|\cdot\|^2 + \varepsilon_r^2$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y proporciona un gradiente repulsivo acotado incluso para robots en contacto. Los campos de potencial artificial presentan el problema clásico de mínimos locales (Bullo et al., 2009); en los experimentos se mitiga mediante una perturbación aleatoria cuando la velocidad del robot cae por debajo de 0,01 m/s durante más de 5 pasos consecutivos. El término de repulsión no garantiza formalmente la ausencia de colisiones: la evitación es heurística y depende de los valores de η y ε_r . El término de formación atrae a cada miembro hacia un anillo de radio $\rho_f = r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ centrado en el centroide de la coalición, $\bar{h}_k = \frac{1}{|\mathcal{C}_k|} \sum_{j \in \mathcal{C}_k} h_j$. Combinado con la repulsión inter-robot, los miembros se distribuyen de forma aproximadamente uniforme sobre ese anillo, lo que induce un polígono regular para cualquier cardinalidad $n_k \geq 2$, sin la sobredeterminación de un término por pares (en el plano no pueden coexistir más de tres robots a igual distancia mutua). La formulación es relativa al centroide y, por tanto, invariante a traslación: vale igual durante el transporte, cuando el anillo acompaña al centroide en movimiento. Cada robot trata $\bar{h}_k$ como un valor recibido de sus compañeros de coalición y no deriva respecto a él, de modo que el gradiente del término es $\delta(\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f) (h_i - \bar{h}_k) / (\|h_i - \bar{h}_k\| + \varepsilon_f)$, donde ε_f regulariza el vector unitario y evita la singularidad cuando $\|h_i - \bar{h}_k\| \rightarrow 0$. La separación entre robots adyacentes que resulta de este equilibrio es entonces $d^* = 2\rho_f \sin(\pi/n_k)$, una cantidad *emergente* y no impuesta: para $n_k = 2$ los dos robots quedan en lados opuestos de la carga ($d^* = 2\rho_f$) y para $n_k = 3$ forman un triángulo equilátero. Para $n_k = 1$ no hay geometría de coalición y el término se desactiva ($1_{[n_k \geq 2]} = 0$): el robot se posiciona

directamente sobre la carga. La zona de formación se activa ($1_{[form]} = 1$) cuando la coalición está en modo de transporte o cuando el robot ha entrado en el radio r_{form} de la recogida, $\|h_i - l_k\| < r_{form}$.

Cuando el escenario incluye obstáculos estáticos, cada robot solo usa los que detecta en $O_i(t)$; a los términos de (17) se añade un término repulsivo de obstáculos

$$F_i^{obs} = \eta_o \sum_{O_m \in O_i(t)} \frac{1}{\text{dist}(q_i^{xy}, O_m)^2 + \varepsilon_o^2}, \quad (18)$$

Se calcula sobre el centro físico q_i^{xy} , donde ε_o regulariza el denominador. Es una heurística reactiva de simulación que no sustituye la planificación global de rutas ni certifica la ausencia de colisiones.

El campo de gradiente se aplica sobre el punto adelantado, no sobre el centro, y se convierte en comandos cinemáticos invirtiendo el jacobiano del punto adelantado:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\ell \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \ell \cos \theta_i \end{bmatrix}^{-1} u_h, \quad u_h = -\nabla_{h_i} F_i, \quad (19)$$

seguida de saturación a $|v_i| \leq v_{\max}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\max}$. El jacobiano tiene determinante ℓ , por lo que es invertible para todo $\ell > 0$. En la práctica, la conversión regula el punto adelantado h_i a una vecindad del objetivo y evita aplicar un gradiente cartesiano directamente sobre el centro geométrico del robot diferencial, con lo que respeta su naturaleza no holonómica.

4.7.1. Fase de transporte y transición al destino

Una vez que la coalición C_k cumple $|C_k(t)| \geq n_k$ durante al menos $\tau_s = 3$ pasos consecutivos, el sistema activa el *modo de transporte*: el objetivo del campo de gradiente (17) cambia de la posición de recogida l_k al destino de descarga d_k . Formalmente, el término de atracción de (17) emplea el objetivo efectivo:

$$l_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} l_k & \text{si } |C_k(t)| < n_k \text{ (fase de reclutamiento),} \\ d_k & \text{si } |C_k(t)| \geq n_k \text{ (fase de transporte).} \end{cases} \quad (20)$$

La transición de modo (20) supone $R > 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$, condición que garantiza que los robots capaces de rodear una misma carga forman un subgrafo completo y evalúan $|C_k| \geq n_k$ de forma sincronizada; por debajo de ese umbral la decisión de modo puede fragmentarse, régimen caracterizado en el Escenario D.

El factor espacial $\Psi(\cdot)$ se fija en 1,0 para todos los robots de C_k mientras dura el transporte. Sin esta corrección, la distancia $\|q_i^{xy} - l_k\|$ crecería a medida que la coalición se aleja del punto de recogida hacia d_k , lo que reduciría artificialmente el payoff de la tarea y podría inducir defecciones de la coalición durante el transporte.

Durante la fase de transporte, el centroide de la coalición C_k navega hacia el destino d_k bajo el campo de potencial, con el término de obstáculos F_i^{obs} (18) activo sobre cada robot; los miembros de la coalición mantienen el anillo de formación de radio ρ_f alrededor del centroide en movimiento. Así, la coalición desvía su trayectoria colectiva ante obstáculos estáticos sin disolverse. El modelo permanece cinemático: no se simulan fuerzas de contacto sobre la carga. La evitación a nivel de coalición se evalúa empíricamente en los escenarios con obstáculos y cualitativamente en CoppeliaSim (Escenario F).

La transición es bidireccional: si durante el modo de transporte la coalición pierde un miembro y satisface $|C_k(t)| < n_k$ durante τ_s pasos consecutivos (por ejemplo, por la retirada abrupta de un robot), el modo revierte a reclutamiento, el objetivo efectivo regresa a l_k y el factor $\Psi(\cdot)$ vuelve a calcularse dinámicamente. Esta histéresis evita transiciones espurias debidas a fluctuaciones momentáneas en la coalición.

Cuando el centroide de C_k entra en r_{det} del destino d_k , la tarea k se da por completada; en ese instante se detiene el reloj de $\bar{T}$.

Observación 4.2 (Modelo cinemático de la fase de transporte). El modelo de transporte es puramente cinemático: se propaga el movimiento del *centroide de la coalición* hacia d_k , sin simular la respuesta dinámica de la carga a las fuerzas de contacto. La geometría de formación d^* define las condiciones iniciales de posición relativa que un controlador de manipulación aguas abajo (como el propuesto por Ebel et al. 2024) consumiría para calcular las fuerzas necesarias. En la simulación Python se registra la trayectoria de la pose de la carga como el centroide de C_k durante el modo de transporte; en la validación CoppeliaSim (Escenario F) se representa como un cuboide pasivo

acoplado cinemáticamente a ese centroide.

4.8. Acoplamiento entre las tres dinámicas

Las tres dinámicas no se ejecutan en serie, sino acopladas dentro de un mismo bucle cada $T_s = 0,1$ s (Fig. 5), y el acoplamiento es bidireccional. La posición de un robot fija el descuento espacial de su payoff; ese payoff inclina la preferencia que selecciona la estrategia; la estrategia, a su vez, redirige el movimiento. Y al moverse, el robot altera tanto su posición como con quién puede comunicarse, de modo que el lazo se cierra sobre sí mismo en el paso siguiente.

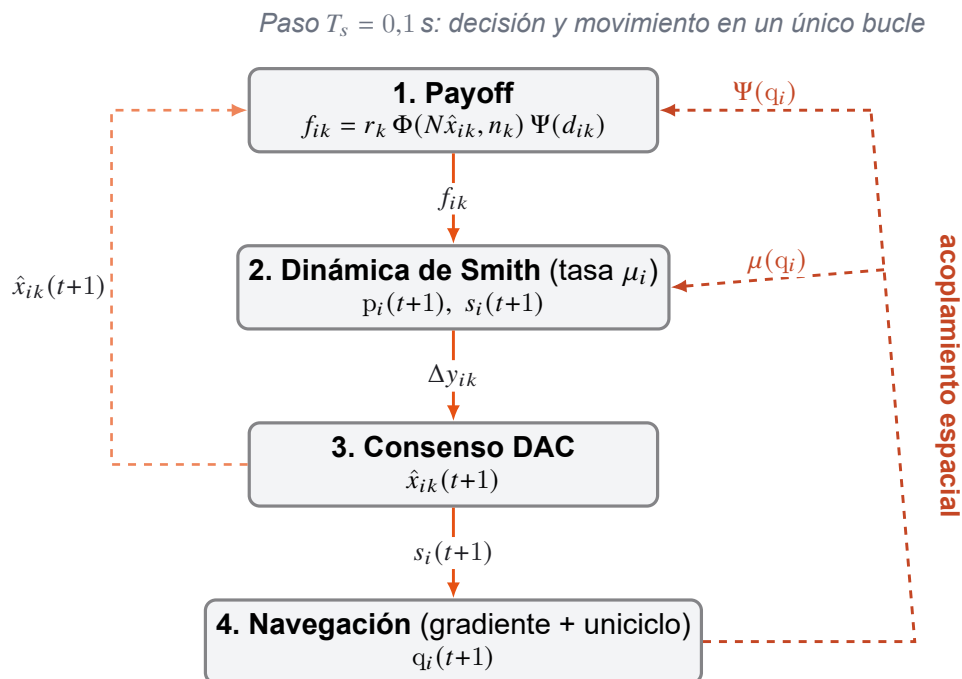


Figura 5. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas. Los cuatro bloques se ejecutan secuencialmente dentro del mismo paso temporal $T_s = 0,1$ s (flechas naranjas). La estimación $\hat{x}_{ik}$ realimenta el payoff (retorno discontinuo izquierdo) y la pose q_i modula el descuento espacial Ψ del payoff y la tasa de revisión μ_i de Smith (acoplamiento espacial, derecha): la decisión de asignación y el movimiento quedan acoplados en un único bucle.

4.9. Pseudocódigo del bucle de control

El Algoritmo 1 formaliza el bucle de control ejecutado por cada robot i en cada paso temporal. Los pasos de los tres bloques dinámicos se ejecutan secuencialmente dentro del mismo instante t ; las comunicaciones con los vecinos $N_i(t)$ se realizan al inicio del paso y se consideran atómicas.

Algorithm 1 Bucle de control distribuido, robot i , instante t

Require: $q_i(t)$, $p_i(t)$, $\hat{x}_i(t)$, $s_i(t)$, $\{l_k, d_k, r_k, n_k\}$, $C_k(t)$, $\text{modo}_k(t)$, contadores cnt_k^+ , cnt_k^-
Ensure: $q_i(t+1)$, $p_i(t+1)$, $\hat{x}_i(t+1)$

- 1: **Bloque 1: Cálculo de payoffs** (11)
- 2: **for** cada $k \geq 1$ **do**
- 3: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **then**
- 4: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow d_k$; $\Psi_k \leftarrow 1,0$
- 5: **else**
- 6: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow l_k$; $\Psi_k \leftarrow \exp(-\|q_i^{xy} - l_k\|^2 / (2\lambda^2))$
- 7: **end if**
- 8: $f_{ik} \leftarrow r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}(t), 0, 1), n_k) \cdot \Psi_k$
- 9: **end for**
- 10: $f_{i0} \leftarrow r_0$
- 11: **Bloque 2: Dinámica de Smith** (12)–(13)
- 12: **if** $s_i = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo espacial, tasa base
- 13: $\mu_i \leftarrow \mu_0$
- 14: **else**
- 15: $\mu_i \leftarrow \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp(-\|q_i^{xy} - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 / (2\sigma_{\text{rev}}^2))\right)$
- 16: **end if**
- 17: **for** cada $k \in S$ **do**
- 18: $\tilde{p}_{ik} \leftarrow p_{ik} + T_s \mu_i [\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+]$
- 19: **end for**
- 20: $p_i(t+1) \leftarrow \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i)$; $k^* \leftarrow \arg \max_k p_{ik}(t+1)$
- 21: **if** $p_{ik^*}(t+1) - p_{i, s_i(t)}(t+1) > \rho_s$ **then**
- 22: $s_i(t+1) \leftarrow k^*$ ▷ regla de histéresis (14)
- 23: **else**
- 24: $s_i(t+1) \leftarrow s_i(t)$ ▷ persiste bajo ρ_s (incluye empates)
- 25: **end if**
- 26: **Bloque 3: Consenso dinámico de media (DAC)** (10)
- 27: **for** cada $k \in S$ **do**
- 28: $\hat{x}_{ik}(t+1) \leftarrow \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t))$ ▷ $y_{ik}(t+1) = 1_{[s_i(t+1)=k]}$
 proviene del Bloque 2
- 29: **end for**
- 30: **Bloque 4: Gradiente reactivo y cinemática** (17)–(19)
- 31: **if** $s_i(t+1) = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo, permanece en reposo
- 32: $v_i \leftarrow 0$; $\omega_i \leftarrow 0$
- 33: $\omega_{R,i} \leftarrow 0$; $\omega_{L,i} \leftarrow 0$
- 34: **else**
- 35: $h_i \leftarrow q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$; $u_h \leftarrow -\nabla_{h_i} F_i(h_i; l_{s_i}^{\text{eff}})$
- 36: $[v_i; \omega_i]^\top \leftarrow J(\theta_i, \ell)^{-1} u_h$, saturado a $(v_{\max}, \omega_{\max})$ ▷ $J(\theta_i, \ell)$: jacobiano del punto adelantado,
 ec. (19)
- 37: $(\omega_{R,i}, \omega_{L,i}) \leftarrow \text{wheel_map}(v_i, \omega_i, r_w, b)$ ▷ ec. (4)
- 38: **end if**
- 39: $q_i(t+1) \leftarrow \text{unicycle_step}(q_i(t), v_i, \omega_i)$
- 40: **Actualización del grafo y modo de tarea**
- 41: $N_i(t+1) \leftarrow \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t+1) - q_j^{xy}(t+1)\| \leq R\}$
- 42: **for** cada tarea k con $i \in C_k$ **do**
- 43: **if** $|C_k(t+1)| \geq n_k$ **then**
- 44: $\text{cnt}_k^+ \leftarrow \text{cnt}_k^+ + 1$; $\text{cnt}_k^- \leftarrow 0$
- 45: **else**
- 46: $\text{cnt}_k^- \leftarrow \text{cnt}_k^- + 1$; $\text{cnt}_k^+ \leftarrow 0$ ▷ reinicio al caer bajo n_k
- 47: **end if**
- 48: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{reclutamiento}$ **y** $\text{cnt}_k^+ \geq \tau_s$ **then** ▷ ec. (20)
- 49: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{transporte}$
- 50: **else if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **y** $\text{cnt}_k^- \geq \tau_s$ **then**
- 51: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{reclutamiento}$ ▷ transición inversa
- 52: **end if**
- 53: **end for**

Tabla 1. Acoplamiento bidireccional entre las tres dinámicas.

Interacción	Descripción
$p_i(t) \rightarrow f_{ik} \rightarrow s_i(t)$	La estrategia determina el destino l_{s_i} y modifica el campo de potencial F_i .
$q_i^{xy}(t) \rightarrow \Psi \rightarrow f_{ik}$	La posición determina el descuento espacial del payoff de cada tarea.
$q_i^{xy}(t) \rightarrow G(t) \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El movimiento cambia la topología del grafo y la velocidad de consenso.
$s_i(t+1) \rightarrow \Delta y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El cambio de estrategia inyecta instantáneamente Δy_{ik} en el DAC, compensando el salto sin reinicializar el estimador.
$\mu_i(t) \leftarrow q_i, l_{s_i}$	La tasa de revisión depende de la distancia al destino actual.

Observación 4.3 (Error de seguimiento del DAC tras cambios simultáneos). Cuando varios robots cambian de estrategia en el mismo instante t , los términos Δy_{ik} correspondientes inyectan el salto instantáneo en el estimador sin reinicializarlo. Sin embargo, si m robots reasignan simultáneamente, el DAC acumula un error de seguimiento inicial acotado por $O(m/N)$; el transitorio decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$ y se extingue en $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ pasos. El efecto acumulado de estos transitorios queda capturado por la métrica Δ_{chg} en el Escenario A.

4.10. Análisis de convergencia

El análisis formal se presenta en dos pasos: un teorema de convergencia para el caso *base ideal* y una proposición que acota la perturbación introducida por el consenso local con R finito. El análisis del caso general (grafo irregular, grafo no conexo, tareas heterogéneas, cardinalidades distintas) queda como trabajo futuro. La Figura 6 resume la relación entre el caso base analizado formalmente y el sistema completo evaluado por simulación.

Teorema 4.1 (Convergencia, caso base ideal). *Considérese N robots con rango de comunicación $R = \infty$ (sin error de consenso), K tareas homogéneas con $n_k = n$ para todo k y $r_k = r$ para todo k , $N = Kn$ (balance exacto), factor espacial $\Psi \equiv 1$ y sin transición de modo. Bajo las dinámicas de Smith (12) con payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ (comunicación global perfecta, $\hat{x}_{ik} = x_k$), donde Φ es estrictamente decreciente en*

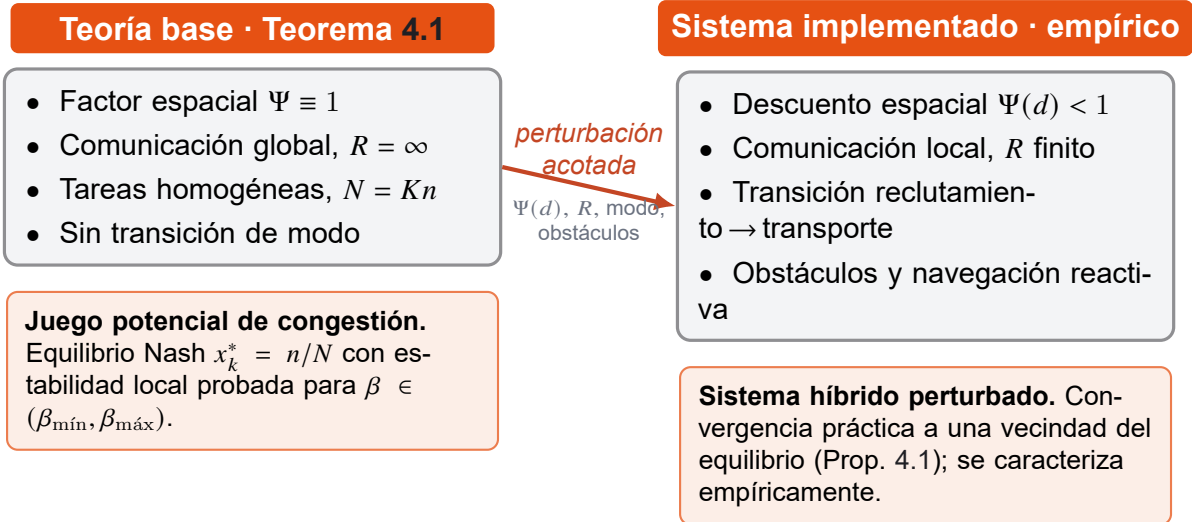


Figura 6. Relación entre el caso base analizado formalmente (Teorema 4.1) y el sistema implementado evaluado por simulación. El descuento espacial $\Psi(d)$, la comunicación local, la transición de modo y los obstáculos actúan como una perturbación acotada del juego potencial base; la Proposición 4.1 delimita su efecto y la convergencia práctica a una vecindad del equilibrio se caracteriza empíricamente.

$z = Nx_k$, el único equilibrio Nash interior en las tareas activas ($k \geq 1$) es:

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \quad x_0^* = 0.$$

Este equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo la condición (C1): $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde los límites están dados explícitamente por:

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad (21)$$

$$\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \cdot \mu_0 \cdot r \cdot N}. \quad (22)$$

El umbral $\beta_{\min}$ se introduce como criterio de diseño, no como condición necesaria: garantiza una separación de payoff equivalente a un robot en la ocupación normalizada ($1/N$) y previene gradientes desvanecientes en la zona de reclutamiento de la sigmoide. La derivación siguiente formaliza ese criterio. $\beta_{\min} \approx 2/N$ para N grande (primer orden de Taylor). $\beta_{\min}$ es una condición de separación de payoff: garantiza que la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$ sea suficiente para distinguir el estado subtamaño ($z = n-1$) del sobretamaño ($z = n+1$). La derivación es directa: con $\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$ se tiene $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) = (e^\beta - 1)/(e^\beta + 1)$; la condición $(e^\beta - 1)/(e^\beta + 1) > 1/N$ equivale a $e^\beta > (N+1)/(N-1)$, es decir, $\beta > \ln((N+1)/(N-1)) = \beta_{\min}$. $\beta_{\max}$ garantiza la

estabilidad local de la dinámica en tiempo discreto: se obtiene de la condición de que el paso de actualización $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$, derivada de la linealización en x^ .*

Nota (alcance de las hipótesis). Al no haber transición de modo, la coalición no migra al destino y el sistema permanece en la fase estacionaria de reclutamiento, donde además $\Psi \equiv 1$ (sin descuento espacial). El equilibrio se analiza, por tanto, únicamente en esa fase; la fase de transporte y el cierre de la tarea se evalúan empíricamente en los Escenarios B, C y E. Las cotas (21)–(22) son, además, condiciones *suficientes* derivadas del análisis de Lyapunov: valores de β fuera del intervalo pueden seguir siendo estables, pero el teorema no lo garantiza. El análisis cubre la fase de reclutamiento homogénea; la navegación de la coalición con evitación de obstáculos durante el transporte queda fuera de la garantía formal y se caracteriza únicamente de forma empírica, dado que los campos de potencial artificial carecen de garantías globales frente a mínimos locales.

Demostración (esbozo). El argumento se construye en cuatro pasos.

Paso 1: estructura de juego potencial. La función de payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ es estrictamente decreciente en x_k : cuantos más robots hay en la tarea k , menor es el payoff. Esta propiedad define un juego de congestión simétrico. Por el resultado de Monderer y Shapley (Monderer and Shapley, 1996), todo juego de congestión simétrico es un juego potencial (véase también Sandholm 2010, Cap. 3) con función potencial

$$V(x) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2: Smith como ascenso en el potencial. Las dinámicas de Smith son un protocolo de revisión de paridad (pairwise protocol) que en tiempo continuo asciende sobre el potencial: $\dot{V} \geq 0$ a lo largo de las trayectorias, con igualdad solo en los equilibrios de Nash (Sandholm 2010, §5.6 y §7.1). Para la versión *distribuida* empleada aquí, Barreiro-Gómez et al. (2017) prueban la estabilidad asintótica del equilibrio de Nash en juegos potenciales mediante la función de Lyapunov $E_V(x) = V(x^*) - V(x)$, con $\dot{E}_V = -f^\top L^{(x)} f \leq 0$. La formulación en *tiempo discreto* se sustenta en Martínez-Piazuelo et al. (2020, 2022a), que establecen la estabilidad asintótica de las dinámicas de Smith distribuidas en tiempo discreto bajo una condición suficiente sobre el tamaño

del paso de actualización, inversamente proporcional al número máximo de vecinos en el grafo. Esta cota sobre el paso es del mismo tipo que la que define $\beta_{\max}$ (Paso 4): la función $\Phi(\cdot, n)$ satisface $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, por lo que es Lipschitz- $\frac{\beta}{4}$ en z y el payoff $f_{ik} = r \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ es Lipschitz- $\frac{rN\beta}{4}$ en $\hat{x}_{ik}$ (el factor N proviene del cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$), y es estrictamente decreciente en la masa de la estrategia. Bajo estas hipótesis, los únicos puntos fijos son los máximos de V sobre el símplex.

Paso 3: unicidad del máximo interior. La Hessiana de V en el espacio ambiente es diagonal con entradas $\partial^2 V / \partial x_k^2|_{x^*} = rN\Phi'(n, n) = -rN\beta/4 < 0$, donde se usó $\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(1-\Phi)$, $\Phi(n, n) = 1/2$, y la regla de la cadena $\partial(V)/\partial x_k = r\Phi(Nx_k, n)$. En el subespacio tangente al símplex ($\sum_k dx_k = 0$, dimensión $K-1$), la Hessiana restringida sigue siendo definida negativa pues todos sus valores propios son $-rN\beta/4$; por tanto, la maximización restringida tiene un único máximo interior x^* , y en ese punto $Nx_k^* = n$: la restricción de cardinalidad se satisface exactamente.

Paso 4: estabilidad local en tiempo discreto. Se define $W(x) = V(x^*) - V(x) \geq 0$ en un entorno de x^* (no negativa por ser x^* el máximo de V). Dado que las dinámicas de Smith ascienden sobre V (Paso 2), W es una función de Lyapunov estricta en ese entorno. $\beta_{\min}$ es una *condición de separación de payoff*: garantiza $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$, lo que produce pendiente suficiente en x^* para que W sea localmente estricta. $\beta_{\max}$ proviene de exigir radio espectral < 1 a la linealización de Smith en x^* : la condición escalar $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$ es la cota resultante. Combinados, $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$ asegura que W decrece estrictamente y x^* es localmente asintóticamente estable. $\square$

El Teorema 4.1 describe un caso idealizado. El sistema realmente implementado opera con R finito, factor espacial Ψ activo y transición de modo, condiciones que separan el payoff efectivo del payoff del juego base. La siguiente proposición acota esa separación.

Proposición 4.1 (Perturbación por consenso local). *Sea $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ el error de estimación del DAC, y supóngase $|e_{ik}(t)| \leq \bar{e}$ para todo i, k . Entonces la perturbación del payoff respecto al juego base está acotada por*

$$|\delta f_{ik}| = |f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Demostración. Como $f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik})$ con $\Psi \leq 1$ y $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, el teorema del valor medio aplicado a Φ con el cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$ da $|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) - \Phi(Nx_k, n_k)| \leq (\beta/4) N |e_{ik}| \leq (\beta N/4) \bar{e}$; multiplicando por $r_k \Psi \leq r_k$ se obtiene la cota. $\square$

La cota afecta solo al canal de error del DAC sobre el payoff. No cubre formalmente el efecto del factor espacial $\Psi(d)$, el grafo de comunicación móvil $G(t)$, la transición híbrida reclutamiento–transporte, las saturaciones cinemáticas ni los mínimos locales del campo de potencial; todos estos efectos se evalúan empíricamente en los Escenarios B–E.

El sistema implementado es, por tanto, una versión perturbada del juego base del Teorema 4.1, acotada por la Proposición 4.1. Lo razonable no es la convergencia exacta al equilibrio Nash ideal, sino la *convergencia práctica a una vecindad del equilibrio*; su radio se mide en simulación mediante las métricas F , $D(R)$, Δ_{chg} y ΔJ .

Observación 4.4. El Teorema 4.1 usa $R = \infty$ y $N = Kn$. Para los parámetros nominales ($T_s = 0,1$, $\mu_0 = 0,5$, $r = 1$, $N = 6$, $K = 3$, $n = 2$), los límites (21)–(22) dan $\beta_{\text{mín}} \approx 0,34$ y $\beta_{\text{máx}} \approx 26,7$, por lo que el valor nominal $\beta = 2,0$ satisface la condición (C1) con amplio margen. Cuando R es finito, el error de consenso e_{ik} introduce una perturbación en los payoffs cuyo efecto sobre el equilibrio se mide experimentalmente en el Escenario D mediante la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$. La extensión a $N \neq Kn$ (número no divisible exactamente) introduce estados de inactividad $x_0^* > 0$ y es parte del análisis general que queda como trabajo futuro. El dominio de atracción de x^* no se estima en este esbozo; la convergencia desde inicializaciones arbitrarias sobre el simplex se verifica numéricamente en el Escenario A (configuración balanceada).

Observación 4.5 (Puente entre fracciones continuas y coaliciones enteras). El Teorema 4.1 prueba que la *fracción* de robots converge a $x_k^* = n/N$, un punto del simplex continuo. El requisito de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$ vive en el dominio *entero*: un robot se asigna a la tarea k si $s_i = \arg \max_k p_{ik}$. La correspondencia no es exacta: incluso con $x_k = n/N$, los números enteros $|C_k|$ pueden diferir en ± 1 según cómo se resuelvan los empates en $\arg \max$. Cuando $N = Kn$ y el sistema alcanza el equilibrio interior, la distribución simétrica implica exactamente n robots por tarea con probabilidad alta, aunque no garantizada al 100 %. La tasa de factibilidad F (proporción de episodios en que

$|C_k| \geq n_k$ se alcanza para toda k dentro del horizonte) es la métrica empírica que cierra este puente.

Lema 4.2 (Criterio entero de factibilidad). Sea $\tilde{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{[s_i=k]}$ la ocupación empírica pura de la tarea k , de modo que $N\tilde{x}_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es el número de robots con estrategia $s_i = k$ (esto es, $N\tilde{x}_k = a_k$). En general la ocupación física presente cumple $\text{count}_k(t) = |C_k(t)| \leq N\tilde{x}_k(t)$, con igualdad cuando todos esos robots se encuentran dentro del radio de detección r_{det} de la tarea (coalición ya formada, régimen estacionario); en transitorios o durante reasignaciones la desigualdad puede ser estricta. Bajo dicha igualdad: (i) si $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ para toda k , entonces $|C_k| \geq n_k$ para toda k ; (ii) en el caso balanceado $N = Kn$, si $|\tilde{x}_k - n/N| < 1/(2N)$ para toda k , entonces $|C_k| = n$ exactamente.

Demostración. Bajo la igualdad $|C_k| = N\tilde{x}_k$ y siendo $N\tilde{x}_k$ entero: (i) $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ implica $N\tilde{x}_k \geq n_k$; (ii) $|N\tilde{x}_k - n| < 1/2$ con $N\tilde{x}_k$ y n enteros fuerza $N\tilde{x}_k = n$. $\square$

Este lema conecta el equilibrio continuo $x_k^* = n/N$ del Teorema 4.1 con la factibilidad entera: en régimen estacionario, una vecindad de radio $1/(2N)$ alrededor de x_k^* es suficiente para la cardinalidad exacta.

Observación 4.6 (Tiempo de convergencia del DAC). Para los parámetros nominales, el tiempo de contracción del error de seguimiento del DAC se estima a partir del término de difusión en la red: el error $\hat{x}(t+1) - \bar{x}(t+1) = (I - \varepsilon L)(\hat{x}(t) - \bar{x}(t))$ decae como $(1 - \varepsilon \lambda_2)^t$, donde $\varepsilon = 0,05$ y λ_2 es el valor de Fiedler del grafo de comunicación, que en el Escenario A depende de las posiciones 2D y del rango R . Tomando un valor representativo $\lambda_2 \approx 1$ (orden de magnitud del Fiedler en configuraciones densas en 2D), el número de pasos para reducir el error residual en un factor $1/e$ es:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \cdot \lambda_2} = \frac{1}{0,05 \cdot 1} = 20 \text{ pasos}, \quad \tau_{\text{conv}} \approx \tau_{\text{pasos}} \cdot T_s = 2 \text{ s}.$$

En el caso límite de comunicación global ($R = \infty$) el grafo es completo y $\lambda_2 = N = 6$, lo que reduce τ_{pasos} a ≈ 3 pasos. Este tiempo ($\approx 20 T_s$) es del mismo orden que el tiempo de formación de coalición esperado, lo que plantea una tensión de diseño: el lazo de Smith opera con estimaciones que aún no han alcanzado la media global exacta. El término Δy_{ik} del DAC compensa el salto local instantáneamente, pero el error de seguimiento acotado por $O(1/N)$ (véase Obs. 4.1) persiste ~ 20 pasos adicionales hasta

que la información se propaga por la red. Durante ese transitorio, el payoff f_{ik} puede sobrestimar la ocupación (sesgo estabilizador en saturación) o subestimarla (perturbador en reclutamiento). El efecto neto se cuantifica mediante Δ_{chg} en el Escenario A; la ablación de $\hat{x}$ ideal frente a estimado aísla el impacto del error de consenso sobre el equilibrio resultante.

4.11. Diseño experimental

El diseño compara cinco tratamientos en seis escenarios. Todos los tratamientos usan los mismos valores de parámetros físicos, las mismas condiciones iniciales de posición (controladas por semilla) y la misma secuencia de aparición de tareas.

4.11.1. Tratamientos

Los tratamientos forman una escalera incremental. Cada peldaño añade un único mecanismo sobre el anterior, de modo que la diferencia de desempeño entre dos niveles consecutivos se atribuye a ese mecanismo y no a otra cosa. El contraste más limpio es T3 contra T4: comparten payoff (6), estimador DAC (10) para $\hat{x}_{ik}$ y los parámetros β, λ, μ_0 ; lo único que cambia entre ellos es la ley de revisión.

- **T1 – Heurística voraz local:** cada robot selecciona la tarea más cercana que todavía necesita robots ($|C_k| < n_k$), usando solo información geométrica local. No hay estimación de ocupación ni dinámica de revisión: mide si la sola cercanía geométrica resuelve la asignación.
- **T2 – DAC con regla voraz:** se ejecuta el consenso dinámico de media (10) para estimar la ocupación $\hat{x}_{ik}$, pero la asignación aplica una regla voraz sobre esas estimaciones, sin dinámica poblacional de revisión. Aísla si basta con estimar bien la ocupación, sin una dinámica de decisión que la explote.
- **T3 – Replicador distribuido modificado:** dinámica del replicador en tiempo discreto (Quijano et al., 2017) con el mismo payoff y el mismo estimador DAC que T4. La actualización

$$p_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) p_{ik}(t) (f_{ik}(t) - \bar{f}_i(t)),$$

proyectada al simplex, requiere la media de payoff de la población $\bar{f}_i$, que no es una

cantidad local: se estima mediante una *segunda capa de consenso* sobre los valores $\bar{f}_j$ de los vecinos (véase § 1.2). Esta arquitectura de doble consenso es necesaria para que la comparación con T4 sea justa: calcular $\bar{f}_i$ de forma puramente local eliminaría precisamente el sesgo topológico que T3 está diseñado para exponer. Examina si una dinámica poblacional basada en la media de payoff resuelve el problema.

- **T4 – Dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto):** tres dinámicas acopladas con función de payoff (6), dinámica de Smith (12), cuya comparación bilateral evita estimar la media global, y tasa de revisión espacialmente modulada (15). Dentro de T4 se contempla una ablación interna para aislar el efecto del acoplamiento espacial y de la tasa de revisión: **T4a** ($\Psi \equiv 1, \mu_i = \mu_0$), **T4b** ($\Psi(d), \mu_i = \mu_0$) y **T4c** ($\Psi(d), \mu_i(t)$), correspondiente al método completo. Evalúa si la comparación bilateral de Smith mejora sobre el replicador al reducir R .
- **T5 – Referencia centralizada replanificada:** con acceso al estado global, se resuelve la asignación de mínima distancia respetando la cardinalidad: cada tarea k se expande en n_k slots idénticos; se añaden *filas ficticias* si $N < \sum_k n_k$ o *columnas ficticias* si $N > \sum_k n_k$ (al menos un robot queda inactivo); y se minimiza la distancia euclídea total robot–slot mediante el algoritmo húngaro sobre la matriz cuadrada resultante. Emplea la misma cinemática unicycle y los mismos límites de velocidad ($v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$) que el resto de tratamientos. La reasignación se replanifica cada $\Delta T_c = 1$ s y ante eventos (aparición o desaparición de tareas, retirada de robots). La función objetivo, minimizar la distancia de asignación, no coincide necesariamente con maximizar Θ , por lo que T5 es una referencia de eficiencia de asignación, no un límite superior absoluto del throughput. Cuantifica cuánto se pierde por descentralizar.

4.11.2. Escenarios

La Tabla 2 describe los seis escenarios del núcleo experimental (A–F) y un escenario exploratorio adicional (G, § 4.16). Los seis del núcleo se ejecutan con $m = 30$ repeticiones por tratamiento con semillas distintas pero fijadas.

Tabla 2. Escenarios experimentales: configuración, propósito y parámetros clave.

Esc.	Configuración	Propósito
A	6 AGV, 3 tareas. (a) $n_k = 2$ (balanceado, $N = Kn = 6$); (b) $n_k = 1$ (línea base).	(a) Validación numérica de H1 con $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$, $N = Kn$. (b) Línea base sin requisito de coalición.
B	6 AGV; 1 tarea ligera ($n = 1$) + 1 tarea pesada ($n = 3$).	Prueba central de coalición mínima: 1 robot a la ligera, 3 a la pesada.
C	12 AGV, 5 tareas con $n_k \in \{1, 1, 2, 3, 4\}$. Recompensas $r_k \in \{2, 0, 1, 0, 0, 5\}$.	Competencia y prioridad: tareas de r_k alto atraen agentes antes, sin coordinación central.
D	15 AGV, 5 tareas ($n_k \in \{1, 2, 2, 3, 4\}$). R barrido en 10 puntos log-espaciados de 1 m a 15 m, más $R = \infty$.	Curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$, concentrada en la zona de transición de conectividad.
E	10 AGV, 3 tareas ($n_k \in \{2, 3, 4\}$). Eliminación abrupta de 1 robot en $t = 20$ s y 2 tareas nuevas ($n_k \in \{1, 2\}$) en $t = 30$ s.	Reactividad ante perturbación: tiempo de reconstitución de coalición tras cambios abruptos en el conjunto.
F	4–6 Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Escenario B o C con carga pasiva acoplada cinemáticamente al centroide.	Validación cualitativa de la formación de coalición y la navegación cooperativa.
G	<i>Exploratorio.</i> Flota con capacidades heterogéneas $c_i \in \{10, 20, 100\}$ kg y cargas con demandas $M_k \in \{10, 50, 200\}$ kg, siempre que la capacidad total disponible permita al menos una solución factible.	Prueba cualitativa de coaliciones por capacidad: si el robot de 100 kg está ocupado, varios robots pequeños deben cubrir una carga intermedia. No forma parte de los criterios de aceptación.

Tabla 3. Correspondencia entre hipótesis, comparación principal, escenarios de contraste y métrica principal.

Hip.	Comparación principal	Escenarios	Métrica principal
H1	T2 vs. T3/T4	B, C	$F, T_{\text{coal}}, \Delta_{\text{chg}}$
H2	T2 vs. T3/T4	B, C	F, Θ
H3	T3 con barrido de R	D	$F, \Theta, D(R)$
H4	T3 vs. T4	C, D	$F, \Theta, \Delta_{\text{chg}}$
H5	T4 (μ const. vs. modular), ablación	A, B	$\Delta_{\text{chg}}, T_{\text{coal}}$
H6	T4 vs. T5	C, D, E	$\Delta J, \Theta$

4.12. Métricas

Todas las métricas se definen antes de ejecutar la campaña experimental y se calculan automáticamente sobre los registros de cada episodio.

Tabla 4. Métricas de evaluación: definición e interpretación.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
Θ	Tasa de throughput	Tareas completadas por minuto promediadas sobre el episodio.
$\bar{T}$	Tiempo medio de entrega	Promedio del tiempo entre aparición de la carga y entrega al destino.
T_{coal}	Tiempo de formación de coalición	Tiempo entre aparición de la tarea y el instante en que $ C_k(t) \geq n_k$ por primera vez.
C	Sobrecarga de comunicación	Mensajes intercambiados por robot por paso temporal.
$D(R)$	Ratio de degradación	$\Theta(R)/\Theta(\infty)$; mide pérdida relativa de rendimiento con R finito.
F	Tasa de factibilidad	Porcentaje de tareas que alcanzan $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte temporal T ; en el Escenario G se reemplaza por $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.
Δ_{chg}	Cambios de asignación	Cambios de estrategia por robot por paso temporal: $\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T 1_{[s_i(t) \neq s_i(t-1)]}$; la normalización por N y T hace comparables flotas y episodios de distinta duración.
D_{tot}	Distancia total recorrida	$\sum_i \int_0^T \ v_i(t)\ dt$; proxy de consumo energético de la flota.
ΔJ	Brecha de descentralización	$(\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}})/\max(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $J \triangleq \Theta$ y $\delta_0 = 10^{-3}$; mide cuánto pierde el distribuido respecto al centralizado ($\Delta J = 0$: sin pérdida).
E_{DAC}	Error medio de estimación	$\frac{1}{NKT} \sum_{t,i,k} \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t) $; aísla empíricamente el efecto del error de consenso del efecto de la dinámica de revisión.
N_{fail}	Episodios fallidos	Número de episodios por escenario en que alguna tarea no alcanza $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte; se expresa como tasa de fallo por tratamiento.

Los resultados se resumirán como media $\pm$ desviación estándar sobre $m = 30$ repeticiones por modelo y escenario. Como las repeticiones se ejecutan con las mismas seeds para todos los tratamientos, la comparación principal será entre pares, para cada semilla se calculará la diferencia entre métodos y se reportará la media de esa diferencia con un intervalo de confianza del 95 % obtenido por *bootstrap*. Cuando se requiera una prueba de significación, se usará la prueba de Wilcoxon de rangos con signo, adecuada para comparaciones pareadas para casos que no pueden asumir normalidad.

Para las métricas binarias, como éxito o fallo de una tarea, se reportará la tasa de

éxito con su intervalo de confianza de distribución binomial. Si algún escenario produce fallos, se mostrará al menos un episodio representativo para documentar el modo de fallo y no solo el promedio. Además, se conservarán las trayectorias completas de preferencias $p_i(t)$, posiciones $q_i(t)$ y estimaciones $\hat{x}_i(t)$ para revisar a posteriori cómo se formó o se rompió cada coalición.

4.13. Implementación en Python

La plataforma de simulación es un paquete Python con cinco piezas se desarrollan y prueban por separado: el modelo del dominio, las dinámicas distribuidas, los tratamientos de comparación, el motor de simulación y el cálculo de métricas. Las operaciones que dominan el coste por paso, consenso, proyección al simplex y gradiente del campo, se vectorizan con NumPy. La Tabla 5 reúne los parámetros del sistema, sus valores nominales y el rango que se barre en los experimentos.

Tabla 5. Parámetros del sistema y valores nominales para los experimentos.

Símbolo	Parámetro	Valor nominal	Rango / Nota
T_s	Período de muestreo	0,10 s	Fijo
β	Pendiente sigmoide	2,0	(1,0, 5,0)
β_c	Pendiente sigmoide de capacidad	2,0	Solo Escenario G
λ	Escala espacial del payoff	5,0 m	(2,0, 10,0) m
r_0	Payoff de inactividad	0,05	Fijo
μ_0	Tasa de revisión base	0,50	(0,1, 1,0)
$\mu_{\min}$	Piso de revisión (= 0,02 μ_0)	0,01	Fijo
σ_{rev}	Ancho espacial de revisión	2,0 m	(1,0, 5,0) m
τ_s	Umbral de modo transporte	3 pasos	Fijo
ρ_s	Umbral de histéresis para cambio de estrategia	0,05	Fijo
ε	Ganancia de consenso	0,05	(0, 1/ $d_{\max}$)
R	Rango de comunicación	∞	(1,0 m, ∞)
R_{vis}	Radio de percepción local	4,0 m	(2,0 m, 8,0 m)
γ	Factor de seguridad de capacidad	1,0	Exploratorio; $\gamma > 1$ exige margen
α	Ganancia de atracción	1,0	Fijo
η	Ganancia de repulsión	0,5	Fijo
δ	Ganancia de formación	0,8	Fijo
r_{det}	Radio de detección de coalición	1,0 m	Fijo
r_{form}	Radio de activación de formación	1,5 m	Fijo
r_{robot}	Radio físico del AGV	0,25 m	Pioneer 3-DX
r_{load}	Radio de la carga	0,30 m	Valor nominal
ε_r	Regularización de repulsión	0,01 m	Fijo
ε_f	Regularización de formación	0,01 m	Fijo
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos	0,5	valor nominal, ajustable
ε_o	Regularización de obstáculos	0,05 m	valor nominal, ajustable
$\omega_{\max}$	Velocidad angular máxima	2,5 rad/s	Pioneer 3-DX
$v_{\max}$	Velocidad máxima	0,5 m/s	Límite conservador por seguridad en escena reducida; el Pioneer 3-DX admite ~1,2 m/s
ℓ	Distancia look-ahead	0,15 m	Pioneer 3-DX
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas	0,0975 m, 0,33 m	Parámetros nominales Pioneer 3-DX

Cada experimento se describe con un fichero declarativo que fija todos los parámetros y las semillas, así que cualquier corrida es reproducible. Durante la simulación se vuelcan, en cada paso, las trayectorias $p_i(t)$, $q_i(t)$ y $\hat{x}_i(t)$; las métricas llegan después, en una etapa de postprocesado.

El código, las configuraciones YAML, las semillas y los registros de trayectorias, asignaciones, grafos, payoffs y métricas se organizan en un repositorio versionado; para una publicación posterior se prevé una versión archivada con DOI.

4.14. Validación en CoppeliaSim

El Escenario F replica uno de los escenarios de coalición mínima (B o C) con robots Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Esta validación no añade métricas cuantitativas sino confirma que el comportamiento colectivo observado en Python es coherente con la física del simulador robótico, donde los robots se desplazan hacia las tareas correctas, forman la geometría de coalición y reaccionan ante una perturbación (retirada de un robot a mitad de la misión). La escena incluye un almacén simplificado con zonas de carga marcadas en el suelo, compatible con el tamaño operativo de los Pioneer 3-DX.

El alcance de esta validación es limitado: la simulación en CoppeliaSim verifica la viabilidad cinemática del esquema de asignación, formación y navegación (saturación de velocidades, geometría espacial). No abarca la manipulación cooperativa por contacto ni la distribución de fuerzas sobre la carga, que pertenecen a una capa de control complementaria (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024) fuera del alcance de este trabajo. La carga se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente al centroide de la coalición una vez formada.

4.15. Criterios de aceptación del método

El método se considerará satisfactorio si:

1. La tasa de factibilidad del tratamiento T4 (método propuesto) es $F \geq 0,85$ en los Escenarios B y C.
2. El tiempo de formación de coalición T_{coal} del tratamiento T4 es menor que el del tratamiento T1 en al menos el 80 % de las repeticiones del Escenario B.

3. El número de cambios de asignación Δ_{chg} del tratamiento T4 con tasa espacial (15) es inferior al del mismo tratamiento con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, validando la Hipótesis 5 (ablación de la tasa de revisión).
4. La validación numérica del Teorema 4.1 en el Escenario A (configuración balanceada $n_k = 2$, $N = Kn = 6$) con 30 episodios muestra convergencia ($T_{\text{conv}} < \infty$ y $|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) en al menos 27 episodios (tasa de éxito $\geq 90\%$).
5. La escena de CoppeliaSim (Escenario F) muestra visualmente la formación de la coalición requerida y la reacción ante perturbación.

Los criterios 1–5 son **conjuntivos**: deben cumplirse todos para declarar el método satisfactorio. El criterio 5 es condición necesaria pero de carácter cualitativo; los criterios 1–4 son cuantitativos y verificables estadísticamente. Los parámetros nominales se calibrarán en episodios piloto separados y quedarán fijados antes de la campaña final. Si alguno de los criterios 1–4 no se cumple en la evaluación final, se reportará como incumplimiento del criterio correspondiente. El Escenario G es exploratorio y queda excluido de los criterios de aceptación conjuntivos anteriores.

4.16. Extensión a capacidad heterogénea (formulación)

La extensión heterogénea reemplaza la pregunta “cuántos robots faltan” por “cuánta capacidad falta”. Cada robot i posee una capacidad $c_i > 0$ y cada carga k exige una demanda M_k . La capacidad asignada a una tarea se estima con una señal local $z_{ik}(t) = c_i 1_{[s_i(t)=k]}$ y un DAC análogo a (10). Como el DAC converge al *promedio* de la red, su salida se reescala por N para estimar la capacidad acumulada total $\sum_{j: s_j=k} c_j$, que se denota $\hat{C}_{ik}(t)$; es el mismo factor N que convierte la fracción $\hat{x}_{ik}$ en el recuento $N\hat{x}_{ik}$ del caso homogéneo. La demanda sigmoide de capacidad se define como

$$\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_c(\hat{C}_{ik} - \gamma M_k))}. \quad (23)$$

Cuando la capacidad estimada está por debajo de γM_k , la tarea sigue reclutando; cuando la capacidad acumulada supera la demanda, el incentivo cae.

Para evitar que un robot de gran capacidad monopolice tareas pequeñas, el payoff de

la extensión puede ponderarse por la contribución marginal útil:

$$m_{ik}(t) = \frac{\min\{c_i, [\gamma M_k - \hat{C}_{ik}(t)]_+\}}{\gamma M_k}, \quad (24)$$

y adoptar la forma

$$f_{ik}^c = r_k m_{ik}(t) \Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|). \quad (25)$$

Así, una carga de 50 kg puede atraer dos robots de 20 kg y uno de 10 kg si el robot de 100 kg no está disponible, mientras que la utilidad de enviar capacidad excedente se reduce cuando el déficit ya está cubierto. Esta regla conserva el espíritu de la ley local: cada robot solo compara payoffs estimados, revisa su estrategia y ejecuta el campo reactivo correspondiente.

Esta extensión rompe la simetría explotada en el Teorema 4.1: con capacidades heterogéneas el juego deja de ser simétrico, el equilibrio Nash deja de ser único e interior, y el conjunto de coaliciones factibles $\{C_k : \sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k\}$ es un problema combinatorio de tipo *subset-sum*, NP-duro en general. Resolverlo de modo distribuido con dinámicas poblacionales, incluido el riesgo de coaliciones localmente estables pero globalmente ineficientes, es un problema abierto. Por ello se presenta como formulación y experimento exploratorio; su análisis formal de convergencia y su validación exhaustiva quedan fuera del alcance de este trabajo y constituyen la línea de trabajo futuro más directa.

5. Marco teórico

El marco teórico se organiza en los siguientes apartados:

- 5.1 Juegos poblacionales y equilibrio Nash
- 5.2 Dinámicas de Smith: definición, propiedades y comparación con el replicador
- 5.3 Juegos de congestión ponderados: estructura potencial
- 5.4 Consenso distribuido en grafos dinámicos
- 5.5 Transporte cooperativo multi-robot: estado del arte
- 5.6 Formación de coaliciones en sistemas multi-agente

6. Resultados y análisis

Los resultados se obtendrán de la campaña experimental descrita en la Sección 4.11 e incluirán:

- Validación numérica del Teorema 4.1 (convergencia al equilibrio en el Escenario A, configuración balanceada $n_k = 2$).
- Tablas comparativas de todas las métricas para los seis escenarios y cinco tratamientos.
- Curva de degradación $D(R)$ del Escenario D.
- Trayectorias de preferencias $p_i(t)$ mostrando la formación dinámica de la coalición.
- Imágenes y secuencias de CoppeliaSim del Escenario F.

7. Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones discutirán:

- Cumplimiento de los criterios de aceptación y contraste de hipótesis.
- Condiciones bajo las cuales el método propuesto mejora o no a los tratamientos de referencia.
- Limitaciones observadas en los experimentos: efecto del grafo irregular, escenarios con $N \neq Kn$ y robustez ante perturbaciones.
- Líneas de trabajo futuro: extensión DRD-PI, tasas de revisión dependientes del grafo, generación de tareas en tiempo real, percepción local más realista y localización con incertidumbre.
- Extensión a capacidad heterogénea: reemplazo de la cardinalidad mínima por la restricción de capacidad acumulada $\sum c_i \geq M_k$, pérdida de la simetría del juego, conexión con *subset-sum* distribuido y juegos poblacionales multi-clase.
- Perspectiva más amplia: de flotas homogéneas tipo unidad logística fija a flotas flexibles donde robots de distinta capacidad se agregan como un enjambre para mover cargas de demanda variable.

Referencias bibliográficas

- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.

- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022b). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.

- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.